

GEOLOOT

Jeoloğun Arazideki Eli

Örnek, Gözlem, Ölçüm ve Sondaj Kaydı

Kullanım Kılavuzu

Sürüm 0.13 · Kasım 2026

İçindekiler

1. GEOLOOT nedir, nasıl kurulur
2. Ana ekran ve projeler
3. Ekran düzeni ve menüler
4. Koordinatlar ve GPS
5. Saha gözlemi
6. Örnekler ve Yeni örnek
7. Ölçüm (doğrultu / eğim)
8. Sondaj
9. Proje haritası
10. Veritabanı
11. Jeokimya
12. Aktar / Ayar
13. Test kontrol listesi
14. Sık karşılaşılan sorunlar ve sözlük

1. GEOLOOT nedir, nasıl kurulur

GEOLOOT, maden arama jeoloğunun sahada tuttuğu kayıtları tek yerde toplayan bir uygulamadır: yüzey örnekleri, saha gözlemleri, doğrultu/eğim ölçümleri, sondaj logu ve numuneleri, laboratuvar sonuçları ve harita. Adı "jeoloğun geo'su" ile "tool" kelimesinin tersten yazılışından gelir. Sloganı: *Jeoloğun Arazideki Eli – Örnek, Gözlem, Ölçüm ve Sondaj Kaydı*.

Bu kılavuzun PDF'i uygulamanın içinden indirilebilir: Ana ekranda ve Aktar / Ayar sayfasının üstünde **Kullanım kılavuzu (PDF)** düğmesi vardır. Bir kez açıldıktan sonra internetsiz de açılır.

Nerede çalışır

Ortam	Nasıl açılır	Not
Android (APK)	Yüklenen GEOLOOT uygulaması	Tam ekran çalışır; web sürümü güncellenince kendiliğinden güncellenir
Android / iPhone tarayıcı	https://antibiotic84.github.io/geoloot/ adresi → tarayıcı menüsü → "Ana ekrana ekle"	Uygulama gibi açılır, internetsiz de çalışır
Bilgisayar (PC)	Aynı adres, Chrome veya Edge	Adres çubuğundaki "yükle" simgesiyle masaüstü uygulaması yapılabilir

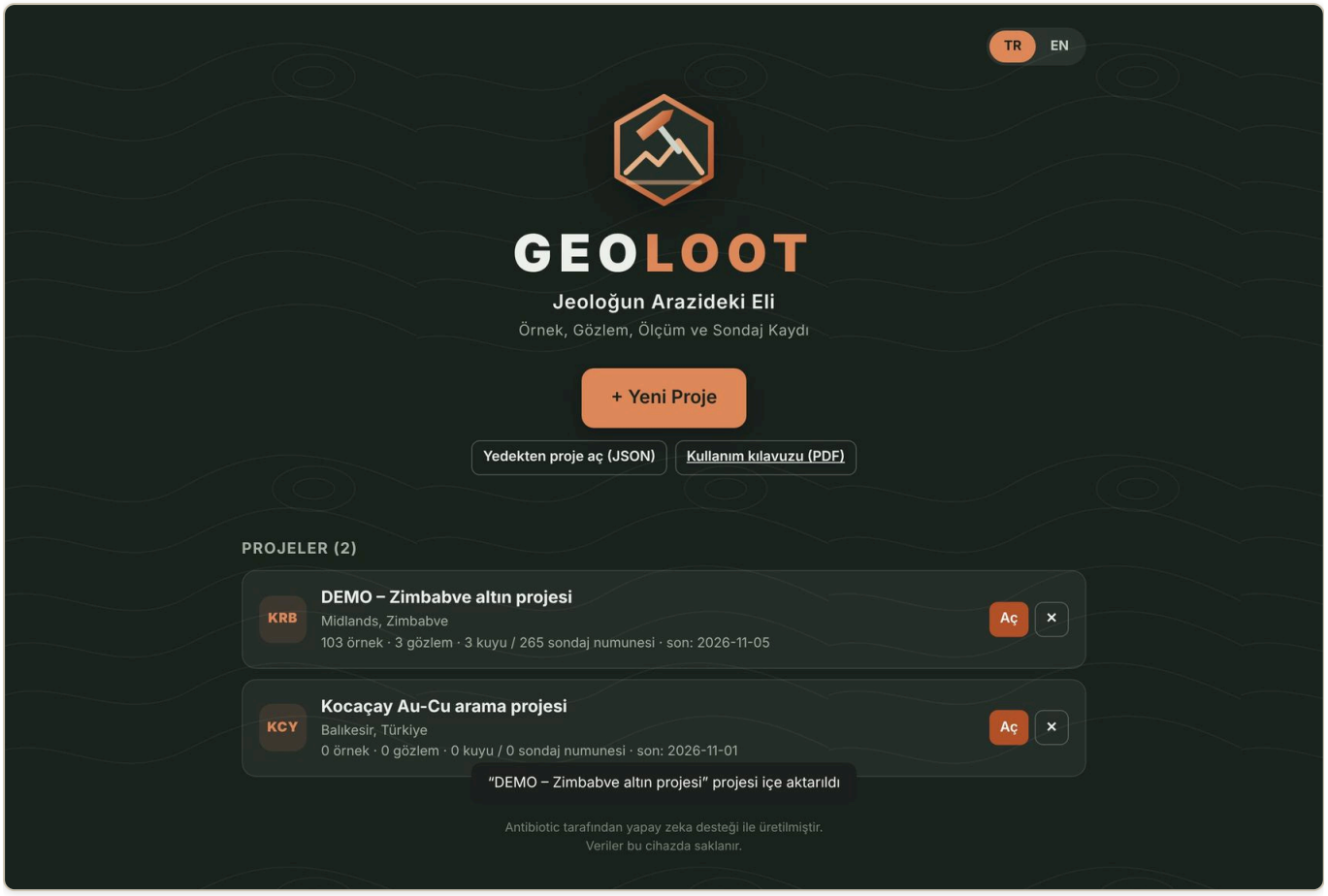
Uygulama bir kez açıldıktan sonra **internetsiz çalışır**. İnternet yalnızca altlık haritalar (OpenStreetMap / OpenTopoMap) için gerekir.

Veriler nerede saklanır

- Tüm veriler **yalnızca o cihazda**, uygulamanın kendi depolama alanında saklanır. Hiçbir sunucuya gönderilmez; GitHub'daki depo sadece uygulamanın kodunu içerir.
- Telefon ile bilgisayar kendiliğinden eşitlenmez. Veriyi taşımak için **Aktar / Ayar → JSON yedek indir** ile yedek alınır, diğer cihazda **Ana ekran → Yedekten proje aç (JSON)** ile açılır.
- Uygulamayı silmek, tarayıcı verilerini temizlemek veya telefonu sıfırlamak verileri siler. **Düzenli JSON yedek alın** (ör. her saha gününün sonunda).

2. Ana ekran ve projeler

Uygulama proje bazlı çalışır: her projenin örnekleri, kuyuları ve jeokimyası ayrı tutulur, projeler birbirine karışmaz. Açılışta ana ekran projelerin listesini gösterir.



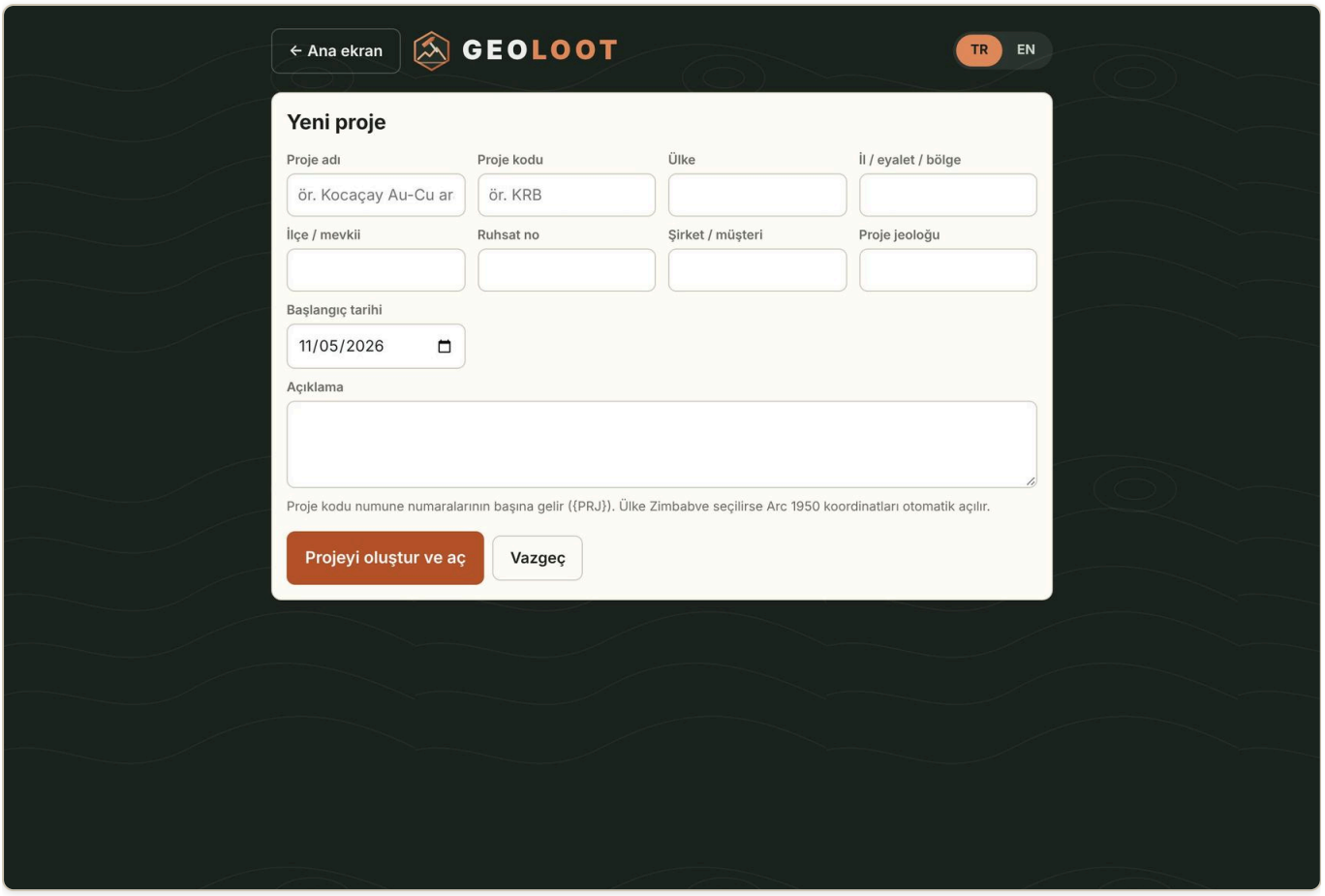
Şekil 1. Ana ekran: proje listesi, Yeni Proje ve Yedekten proje aç

Ana ekrandaki düğmeler

Düğme	Ne yapar
+ Yeni Proje	Yeni proje formunu açar
Yedekten proje aç (JSON)	Bir JSON yedeğini **yeni bir proje olarak** ekler; mevcut projelere dokunmaz. Aynı adlı proje varsa adın sonuna "– kopya" eklenir
Aç (proje satırında)	Projeyi açar
× (proje satırında)	Projeyi ve tüm verisini siler (onay ister, geri alınamaz)
TR / EN	Dil seçimi; tüm menüler, formlar ve CSV başlıkları seçilen dile geçer

Proje satırında örnek, gözlem, kuyu ve sondaj numunesi sayıları ile son değişiklik tarihi görünür.

Yeni proje formu



Şekil 2. Yeni proje formu

Alan	Açıklama
Proje adı	Listede görünen ad (ör. Kocaçay Au-Cu arama projesi)
Proje kodu	Numune numaralarının başına gelen kısaltma, `{PRJ}` (ör. KRB → KRB-RK-0001)
Ülke	Listeden seçilir veya yazılır. Ülkeye göre uygun yerel koordinat sistemi ve varsayılan UTM zonu kendiliğinden ayarlanır; Ayarlar'dan değiştirilebilir
İl / eyalet / bölge	Ülkeye göre öneri listesi gelir
İlçe / mevkii, Ruhsat no, Şirket / müşteri	Bilgi amaçlı
Proje jeoloğu	Yeni kayıtlarda "Jeolog" alanına otomatik yazılır
Başlangıç tarihi, Açıklama	Bilgi amaçlı

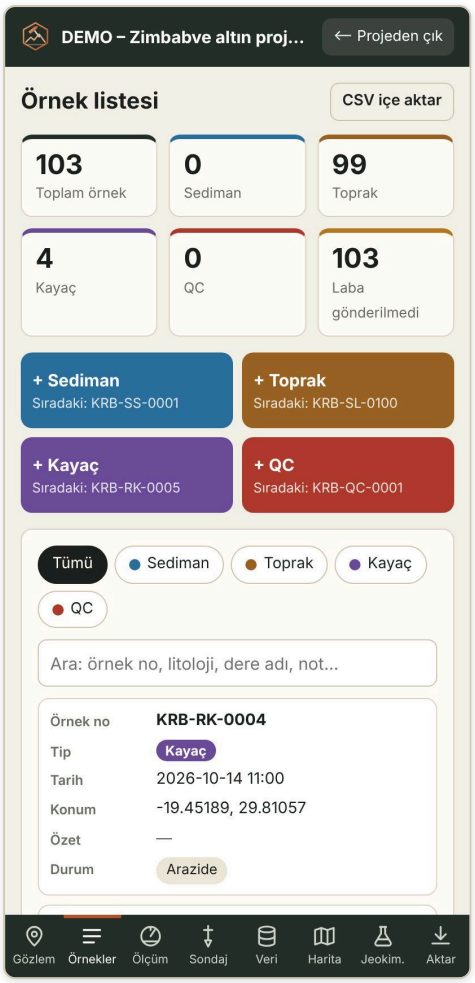
Bu bilgiler sonradan **Aktar / Ayar → Proje bilgilerini düzenle** ile değiştirilebilir.

Projeden çıkmak

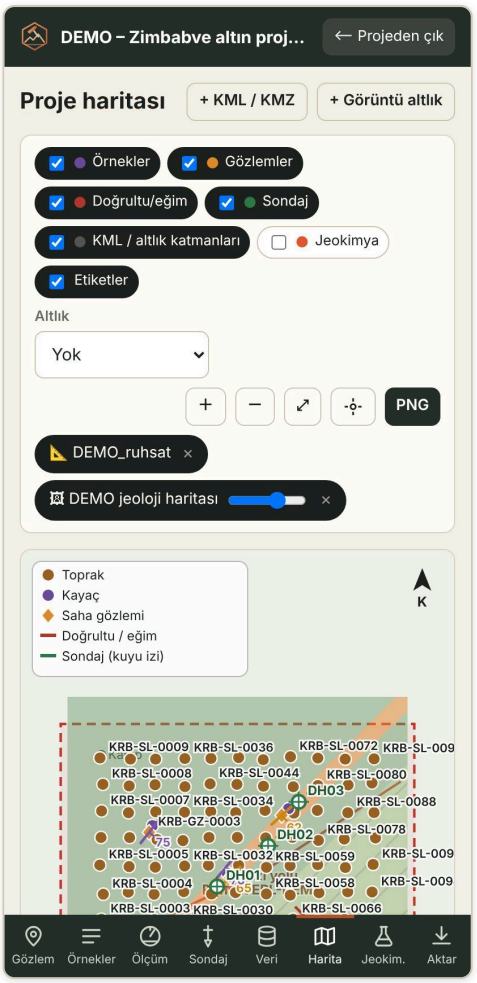
Sol menüdeki proje kutusunda (telefonda sayfanın üstünde) ← **Projeden çık** düğmesi vardır. Bu düğme veriyi silmez, sadece ana ekrana döner.

3. Ekran düzeni ve menüler

Bilgisayarda menü solda, telefonda ekranın altında bir çubuk olarak durur. Telefondaki alt çubukta "Yeni örnek" yoktur; yeni örnek **Örnekler** sayfasındaki "+" düğmeleriyle açılır.



Şekil 3. Telefonda alt menü çubuğu (Örnekler sayfası)



Şekil 4. Telefonda proje haritası

Menü (alt çubuk adı)	Ne için kullanılır	Bölüm
Saha gözlemi (Gözlem)	Nokta gözlemleri: koordinat, açıklama, fotoğraf	5
Örnekler (Örnek)	Yüzey örneklerinin listesi ve yeni örnek ekleme	6
Yeni örnek	Doğrudan yeni örnek formu (yalnız bilgisayar menüsünde)	6
Ölçüm	Telefonla doğrultu / eğim ölçümü ve stereonet	7
Sondaj	Kuyular, log, numune, QA/QC, tenör aralıkları, grafik log	8
Proje haritası (Harita)	Tüm kayıtlar ve KML/KMZ katmanları tek haritada	9
Veritabanı (Veri)	Yüzey + sondaj numunelerinin tek listesi; arama, düzenleme, silme	10
Jeokimya (Jeokim.)	Laboratuvar sonuçları: istatistik, korelasyon, harita, anomali, QA/QC	11
Aktar / Ayar (Aktar)	CSV çıktıları, CSV içe aktarma, JSON yedek, ayarlar	12

Genel kurallar

- Formlarda **Kaydet** düğmesine basılmadan kayıt oluşmaz. Sondaj log tablosu ise yazıldıkça otomatik kaydedilir.
- Listelerde satıra dokunmak kaydı düzenlemek için açar. ✎ düzenle, ✕ sil demektir; silme her zaman onay ister.
- Rakamlarda ondalık ayırıcı nokta (12.5) kullanılır.
- Açılan alanların çoğu hem listeden seçmeye hem serbest yazmaya izin verir (ör. litoloji). "Sabit liste" alanlarında yalnızca listedekiler seçilebilir.

4. Koordinatlar ve GPS

Konum girişi örnek, gözlem, ölçüm ve kuyu formlarında aynıdır. Bir sistemde yazılan koordinat diğer sistemlere kendiliğinden çevrilir; üçünü ayrı ayrı girmeye gerek yoktur.

Sistem	Alanlar	Ne zaman
WGS84 enlem / boylam	Enlem, Boylam (ondalık derece; güney ve batı eksi)	GPS'in verdiği temel değer
WGS84 UTM	E, N, zon, yarıküre (K/G)	Türkiye ve genel kullanım
Arc 1950 UTM	E, N, zon, yarıküre	Güney ve Doğu Afrika'daki bazı ülkelerde kullanılan yerel datum. Gerekmiyorsa Ayarlar'dan gizlenir
ED50 UTM	E, N, zon, yarıküre	Avrupa Datumu 1950 (International 1924 elipsoidi). Türkiye'deki eski haritalar ve ruhsat koordinatları; Avrupa ve Orta Doğu. Türkiye için EPSG:1784 dönüşümü. Ayarlarda gizlenebilir

GPS ile konum almak

1. Formdaki **GPS ile konum al** düğmesine basın. İlk seferde telefon konum izni ister; izin verin.
2. Yanındaki etiket doğruluğu metre olarak gösterir (ör. ±4 m). Değer düşene kadar birkaç saniye bekleyip tekrar basabilirsiniz.
3. Enlem/boylam, UTM, Arc 1950, ED50, GPS doğruluğu ve kot alanları doldurulur.

Ölçüm sayfası konumu açılınca kendiliğinden alır ve sürekli günceller; elle değiştirirseniz sizin değeriniz korunur.

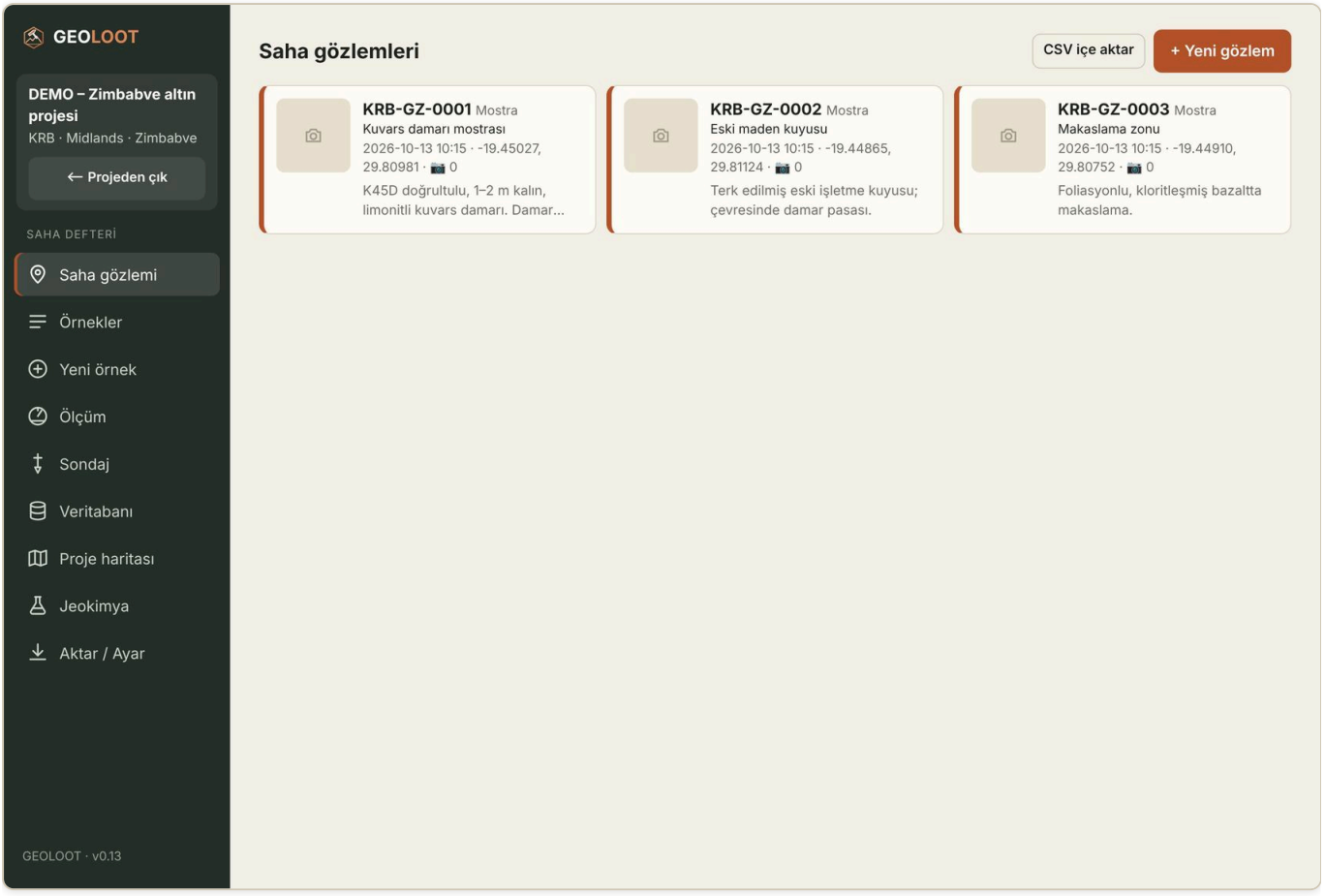
Konum alma internet gerektirmez, ama kapalı alanda veya vadide doğruluk düşebilir. Telefonda konum servisinin açık ve "yüksek doğruluk" modunda olması gerekir.

Zon ve yarıküre

- Zon, çalışma alanının boylamına göre belirlenir; her zon 6° genişliğindedir. Zon no = (boylam + 180) / 6 sonucunun tam sayı kısmı + 1.
- Ekvatorun kuzeyinde **K**, güneyinde **G** yarıküre seçilir.
- Varsayılan zon **Aktar / Ayar → Ayarlar → Varsayılan UTM zon** alanından değiştirilir.

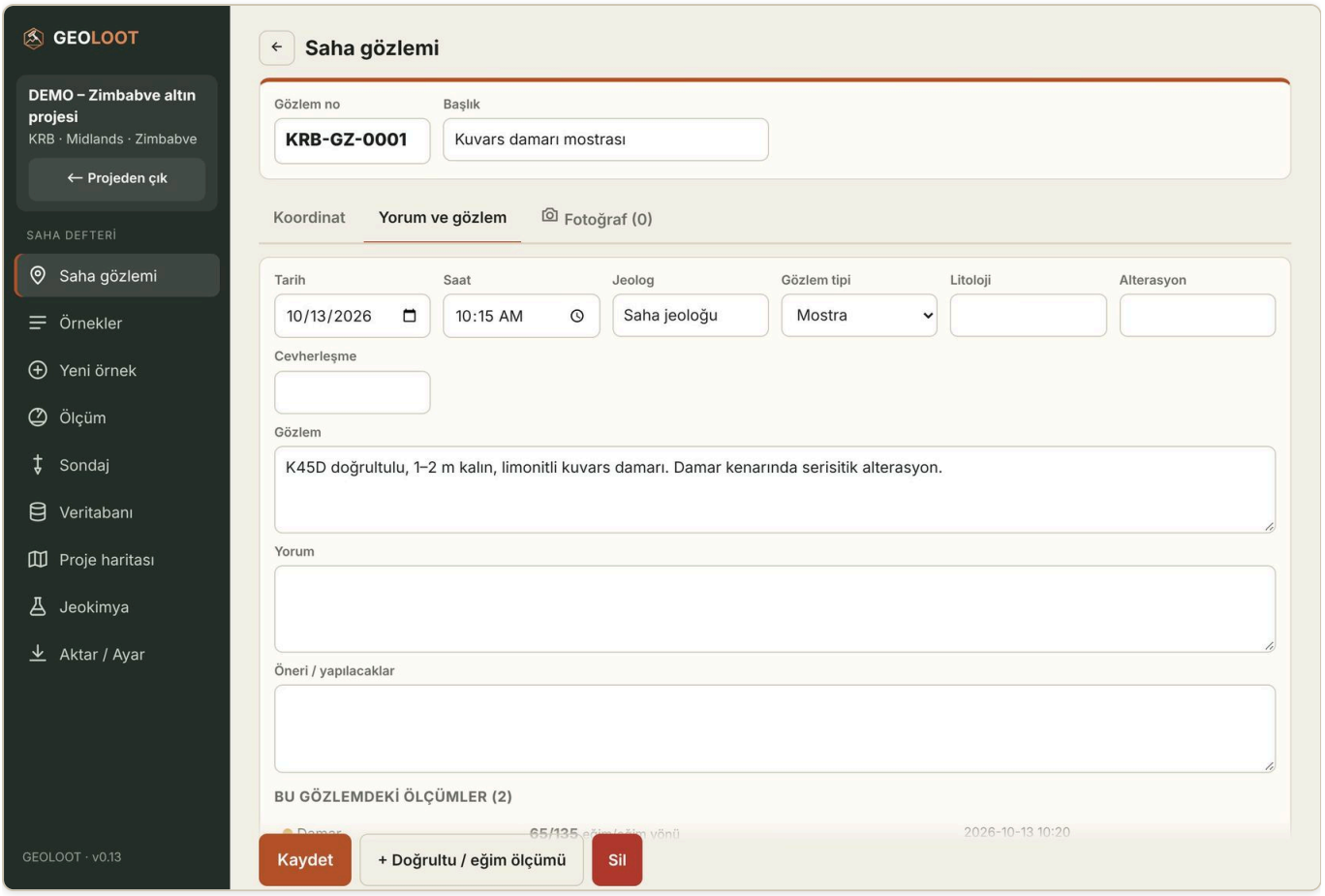
5. Saha gözlemi

Saha gözlemi, örnek alınmayan noktalardaki kayıtlar içindir: mostra tarifi, kontak, yapısal gözlem, eski işletme, erişim notu gibi. Liste en yeni gözlem en üstte olacak şekilde sıralanır. Fotoğrafı olan gözlemlerde 📷 işareti görünür.



Şekil 5. Saha gözlemleri listesi

Yeni gözlem eklemek



Şekil 6. Saha gözlemi formu, Yorum ve gözlem sekmesi

1. **+ Yeni gözlem** düğmesine basın. Gözlem no kendiliğinden gelir (ör. KRB-GZ-0004); isterseniz değiştirin.
2. **Başlık** yazın (ör. "Kuvars damarı mostrası").
3. Üç sekmeyi doldurun (aşağıdaki tablo).
4. **Kaydet**'e basın.

Sekme	Alanlar	Not
Koordinat	Tarih, saat, jeolog, GPS ile konum, enlem/boylam, UTM, Arc 1950, ED50, kot	Bölüm 4
Yorum ve gözlem	Gözlem tipi, Litoloji, Alterasyon, Cevherleşme, Gözlem, Yorum, Öneri / yapılacaklar	Gözlem tipi sabit listedir: Mostra, Litoloji kontağı, Yapısal gözlem, Alterasyon zonu, Cevherleşme, Eski işletme / galeri, Anomali kontrolü, Erişim / lojistik, Genel
Fotoğraf	Kamera, Galeriden ekle	Ayrıntı aşağıda

Fotoğraf

- **Kamera** uygulama içi kamerayı açar; **Galeriden ekle** telefondaki fotoğraflardan seçtirir (birden fazla seçilebilir).
- Her fotoğrafa otomatik numara, tarih-saat ve o anki koordinat eklenir.
- Fotoğrafa dokununca açıklama yazılabilir, fotoğraf indirilebilir veya silinebilir.
- Fotoğraflar cihazda saklanır. Kayıt **Kaydet** ile kaydedilmezse eklenen fotoğraflar da kaybolur.
- JSON yedeğe fotoğrafların girmesi için yedek alırken "fotoğrafları da ekle" kutusu işaretli olmalıdır.

Gözlemden ölçüm almak

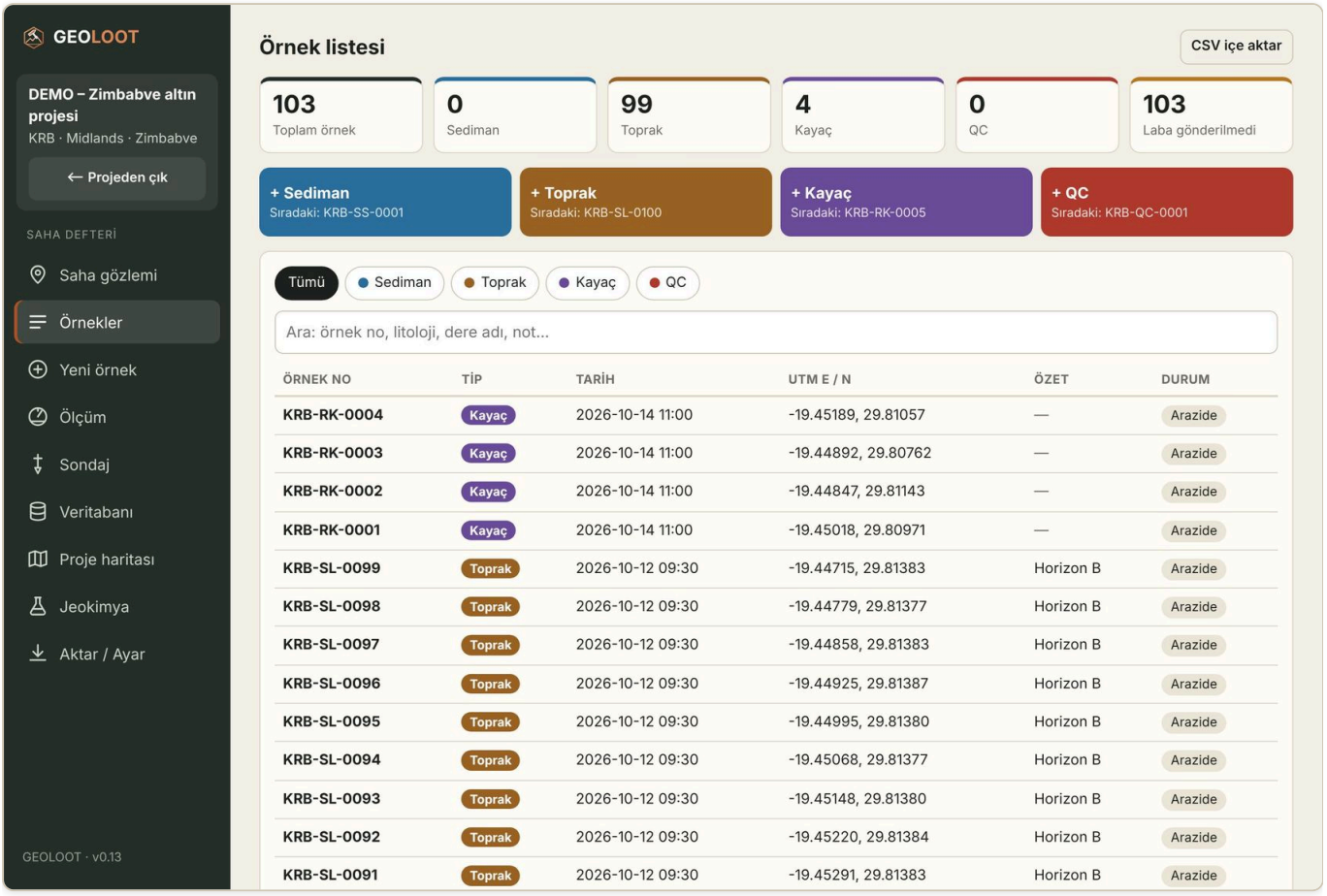
Gözlem formunun altındaki **+ Doğrultu / eğim ölçümü** düğmesi Ölçüm sayfasını bu gözleme bağlı olarak açar. Kaydedilen ölçüm, gözlemin "Gözlem" metnine otomatik bir cümle olarak eklenir. Örnek: *K45D (045°) doğrultulu, 65° eğimli fay; eğim yönü 135° (GD)*. Ayrıntı Bölüm 7'de.

6. Örnekler ve Yeni örnek

Yüzey örnekleri dört tiptir. Her tipin kendi kodu ve kendi formu vardır.

Tip	Kod	Kullanım
Dere sedimanı	SS	Aktif dere yatağından sediman, BLEG, ağır mineral
Toprak	SL	Grid veya hat boyunca toprak örneği
Kayaç	RK	Mostra, float, chip, kanal, grab
QC	QC	Yüzey örneklemesinde standart, blank veya duplikat

Örnekler sayfası



Şekil 7. Örnekler sayfası: sayaçlar, yeni örnek düğmeleri, filtreler ve liste

- Üstte toplam örnek sayısı, tip bazında sayılar ve "Laba gönderilmedi" sayısı görünür.
- **+ Sediman / + Toprak / + Kayaç / + QC** düğmeleri o tipte yeni örnek açar. Düğmenin altında **Sıradaki** numara yazar.
- Tip filtreleri ve arama kutusu listeyi daraltır. Arama, kaydın tüm alanlarında yapılır.
- Tablo sütunları: Örnek no, Tip, Tarih, UTM E / N, Özet (tipin önemli alanları), Durum.

Numaralandırma

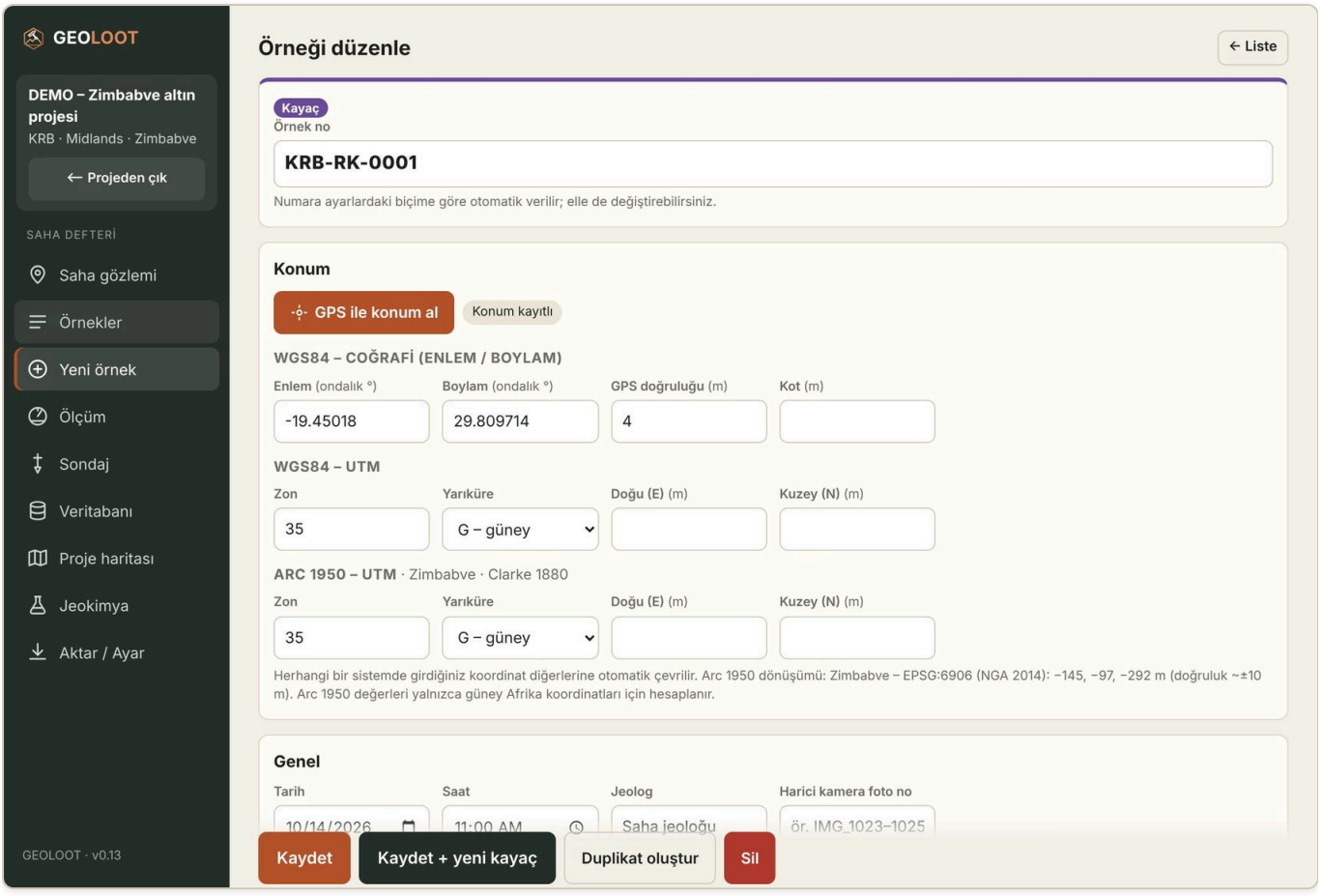
Numara, **Aktar / Ayar → Ayarlar**'daki biçime göre verilir. Varsayılan biçim `{PRJ}-{TIP}-{NO}`: KRB-RK-0001, KRB-RK-0002, ...

- `{PRJ}` proje kodu, `{TIP}` tip kodu, `{YY}` yıl, `{NO}` sıra numarasıdır.

- Her tipin kendi sayacı vardır. İstenirse "Ortak sıra" ile tüm tipler tek sayaçtan numaralanır.
- Numara formda elle değiştirilebilir. Aynı numara ikinci kez kullanılamaz; uygulama uyarır.
- Elle daha büyük bir numara yazılırsa sayaç oradan devam eder.

Örnek formu

Form bölümleri yukarıdan aşağıya: Örnek no, Konum, Genel, tipe özel bilgiler, (kayaçta) Yapısal ölçümler, Fotoğraflar, Durum ve açıklama.



Şekil 8. Kayaç örneği formu

Bölüm	Alanlar
Genel (tüm tipler)	Tarih, Saat, Jeolog, Harici kamera foto no (ör. IMG_1023–1025)
Dere sedimanı	Dere / kol adı, Akış durumu, Dere genişliği (m), Fraksiyon (-80 mesh, -2 mm, BLEG, ağır mineral...), Malzeme, Havza litolojisi, Kirlilik riski, Ağırlık (kg)
Toprak	Horizon (A, B, B/C, C, karışık), Derinlik (cm), Renk (Munsell), Doku, Nem, Taşlılık (%), Rejolit (yerinde, koluvyon, alüvyon, dolgu), Arazi kullanımı, Ağırlık (kg)
Kayaç	Örnek tipi (mostra, float, chip, kanal, grab, kompozit), Kanal / chip uzunluğu (m), Litoloji, Alterasyon, Alterasyon şiddeti (0–4), Cevherleşme, Sülfit / cevher (%), Damar (tip / kalınlık), Ağırlık (kg)
QC	QC tipi (Standart, Blank, Saha duplikatı, Hazırlık duplikatı), CRM / blank adı, Asıl örnek no (duplikat için)
Durum ve açıklama	Durum (Arazide, Laba gönderildi, Sonuç geldi), Gönderim no, Açıklama / gözlem

Alttaki iki kayıt düğmesi:

- **Kaydet** örneği kaydedip listeye döner.
- **Kaydet + yeni** örneği kaydedip aynı tipte yeni bir örnek açar. Hat boyunca örneklemede pratiktir.

QC hatırlatması

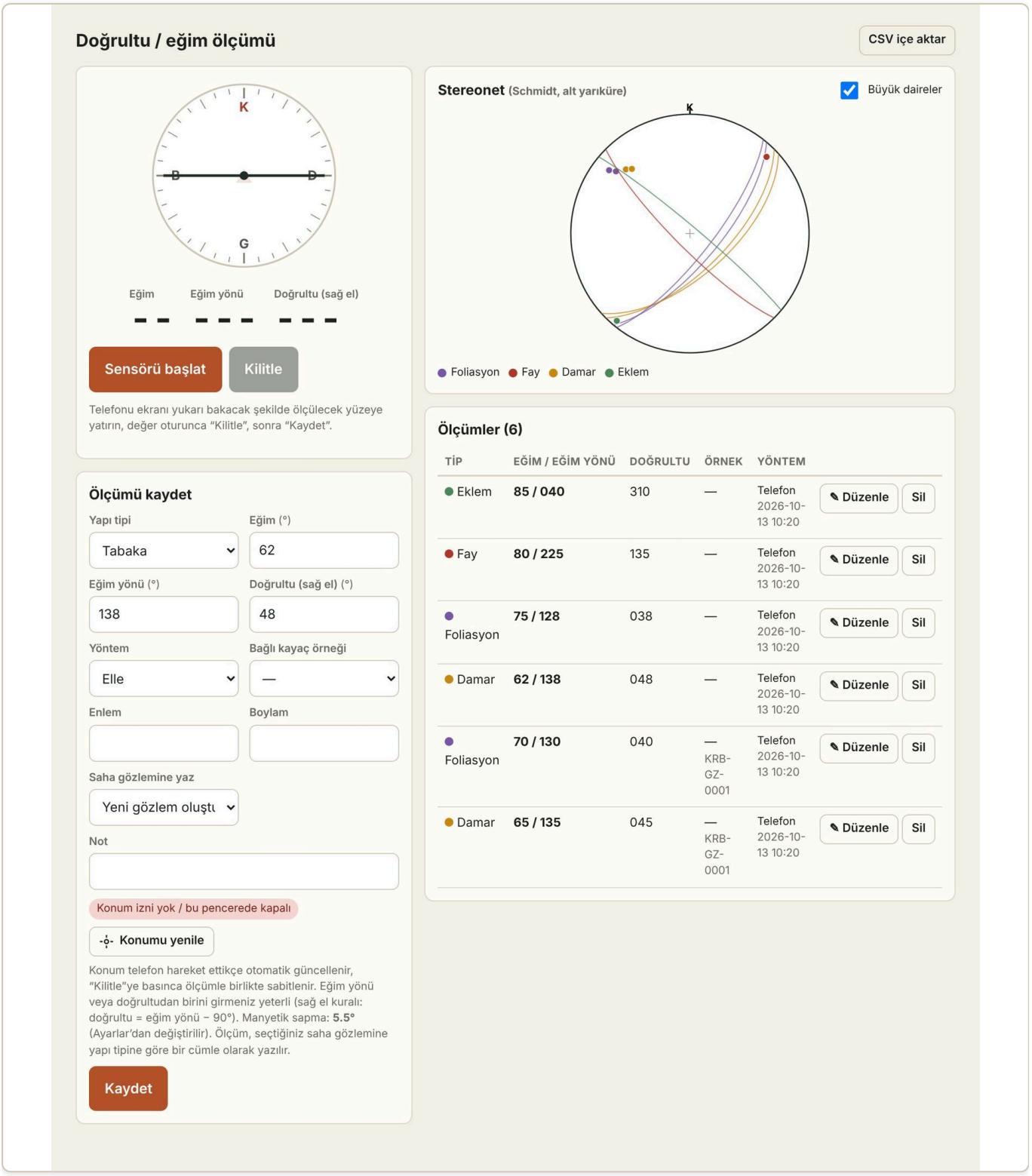
Ayarlardaki **QC hatırlatma (her N örnekte)** değeri (varsayılan 20), o kadar örnekte bir QC örneği eklemeniz için uyarı verir. 0 yapılırsa uyarı kapanır.

Kayaç örneğine ölçüm bağlamak

Kayaç formundaki **+ Doğrultu / eğim ölçümü ekle** düğmesiyle alınan ölçüm o örneğe bağlanır ve formda listelenir.

7. Ölçüm (doğrultu / eğim)

Ölçüm sayfası telefonun eğim ve pusula sensörleriyle klinometre gibi çalışır. Değerler elle de girilebilir.



Şekil 9. Ölçüm sayfası: gösterge, form, stereonet ve ölçüm listesi

Telefonla ölçüm

1. Ölçüm sayfasını açın. İlk seferde telefon hareket / yön sensörü izni isteyebilir; izin verin.
2. Telefonu **ekranı yukarı bakacak şekilde** ölçülecek yüzeyin üzerine yatırın.
3. Üstteki göstergede **Eğim**, **Eğim yönü** ve **Doğrultu (sağ el)** değerleri canlı görünür.

4. Değer oturunca **Kilitle**'ye basın. Kilitlenen değerler forma yazılır; Yöntem "Telefon" olur.
5. **Yapı tipini** seçin, gerekirse not yazın ve **Kaydet**'e basın.

Konum sayfa açılınca otomatik alınır. **Konumu yenile** ile tekrar alınabilir.

Pusula manyetik kuzeyi gösterir. Uygulama, ayarlardaki **Manyetik sapma** değerini (doğu +) ekleyerek coğrafi kuzeye çevirir. Değer yere ve yıla göre değişir; çalışma alanınız için NOAA manyetik sapma hesaplayıcısından bakın.

Telefon pusulası metal, araç ve manyetit içeren kayaç yakınında sapar. Önemli ölçümleri Brunton ile karşılaştırın.

Form alanları

Alan	Açıklama
Yapı tipi	Tabaka, Foliasyon, Fay, Damar, Eklem, Kontak, Diğer
Eğim	0–90°
Eğim yönü	0–359°. Doğrultudan biri yazılınca diğeri hesaplanır
Doğrultu (sağ el)	Sağ el kuralı: doğrultu = eğim yönü − 90°
Yöntem	Elle, Telefon, Brunton / pusula
Bağlı kayaç örneği	İsteğe bağlı; ölçüm o kayaç örneğinin formunda listelenir
Enlem / Boylam	Otomatik GPS veya elle
Not	Serbest metin

Saha gözlemine yazmak

"Saha gözlemine yaz" seçeneğinin üç durumu vardır:

- **Yazma**: Ölçüm yalnızca ölçüm listesine kaydedilir.
- **Yeni gözlem oluştur**: Ölçümün konumunda yeni bir saha gözlemi açılır. Başlığı ölçümdür (ör. "Fay 65/135"), tipi "Yapısal gözlem".
- **Mevcut gözleme ekle**: Listeden seçilen gözlemin metnine eklenir.

Her iki yazma durumunda da gözleme otomatik cümle eklenir. Örnek: *K45D (045°) doğrultulu, 65° eğimli fay; eğim yönü 135° (GD). Eğim/eğim yönü: 65/135.* Son seçtiğiniz durum bir sonraki ölçüm için hatırlanır.

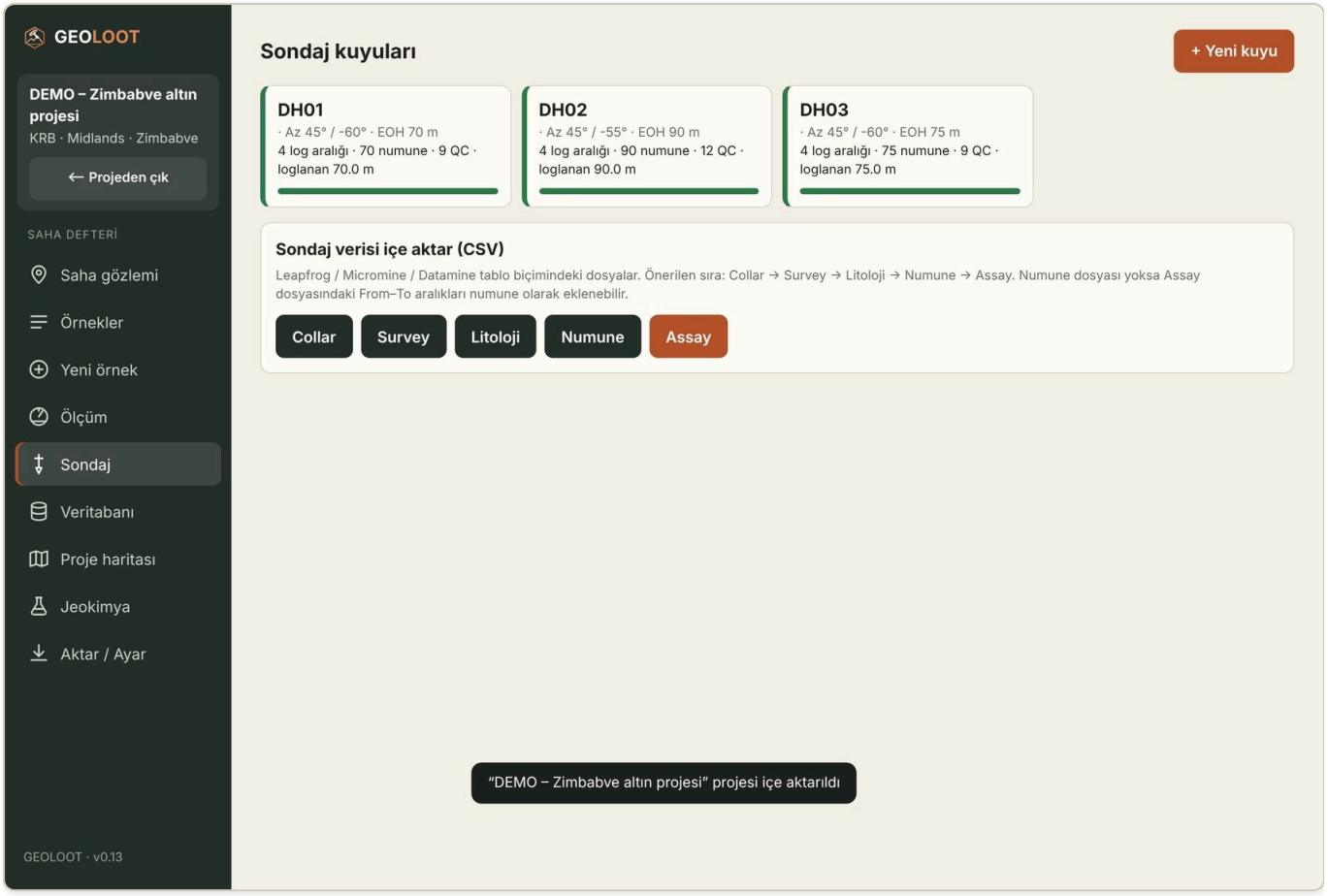
Ölçüm bir gözlemin içinden başlatıldıysa (Bölüm 5) seçim sorulmaz; ölçüm doğrudan o gözleme yazılır ve ← **Gözleme dön** düğmesi çıkar.

Stereonet ve ölçüm listesi

- **Stereonet** Schmidt ağı, alt yarıküredir. Her ölçüm yapı tipinin renginde kutup noktası olarak çizilir.
- **Büyük daireler** kutusu işaretlenince düzlemler büyük daire olarak da çizilir.
- Alttaki tabloda tüm ölçümler listelenir: tip, eğim/eğim yönü, doğrultu, örnek, yöntem. ✎ **Düzenle** ve **Sil** düğmeleri satırdadır.

8. Sondaj

Sondaj sayfası kuyuların listesiyle açılır. Her kuyu kartında azimut / eğim, EOH, log aralığı, numune ve QC sayıları ve loglanan metre görünür. Yeni kuyu **+ Yeni kuyu** ile açılır. Bir kuyuya dokununca sekmeleri açılır:



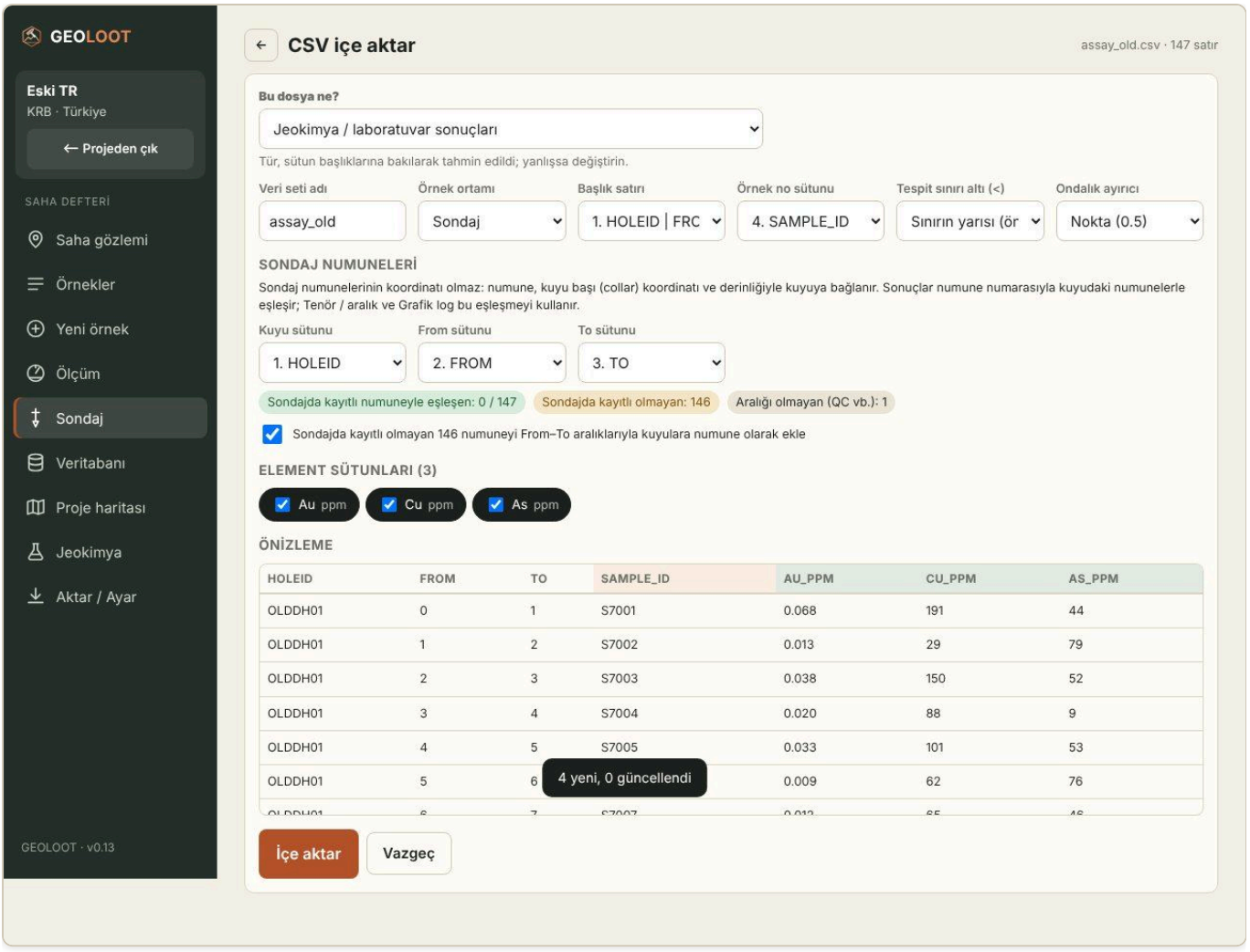
Şekil 10. Sondaj kuyuları listesi

Kuyu bilgisi · Log · Numune · QA/QC · Örnekleme listesi · Tenör / aralık · Survey · Grafik log

Telefonda sekmeler ekrana sığmaz; sekme satırı sola kaydırılarak diğerlerine ulaşılır.

8.0 Sondaj verisini CSV ile içe aktarmak

Kuyu listesinin altındaki **Sondaj verisi içe aktar (CSV)** kartında beş düğme vardır. Her düğme dosyayı o türde açar; sütun eşleştirme ekranı Bölüm 12.4'teki gibidir. Leapfrog, Micromine ve Datamine tablo biçimleri tanınır.



Şekil 11. Assay içe aktarma: koordinat yerine kuyu / From / To; sondajda olmayan numuneleri ekleme seçeneği

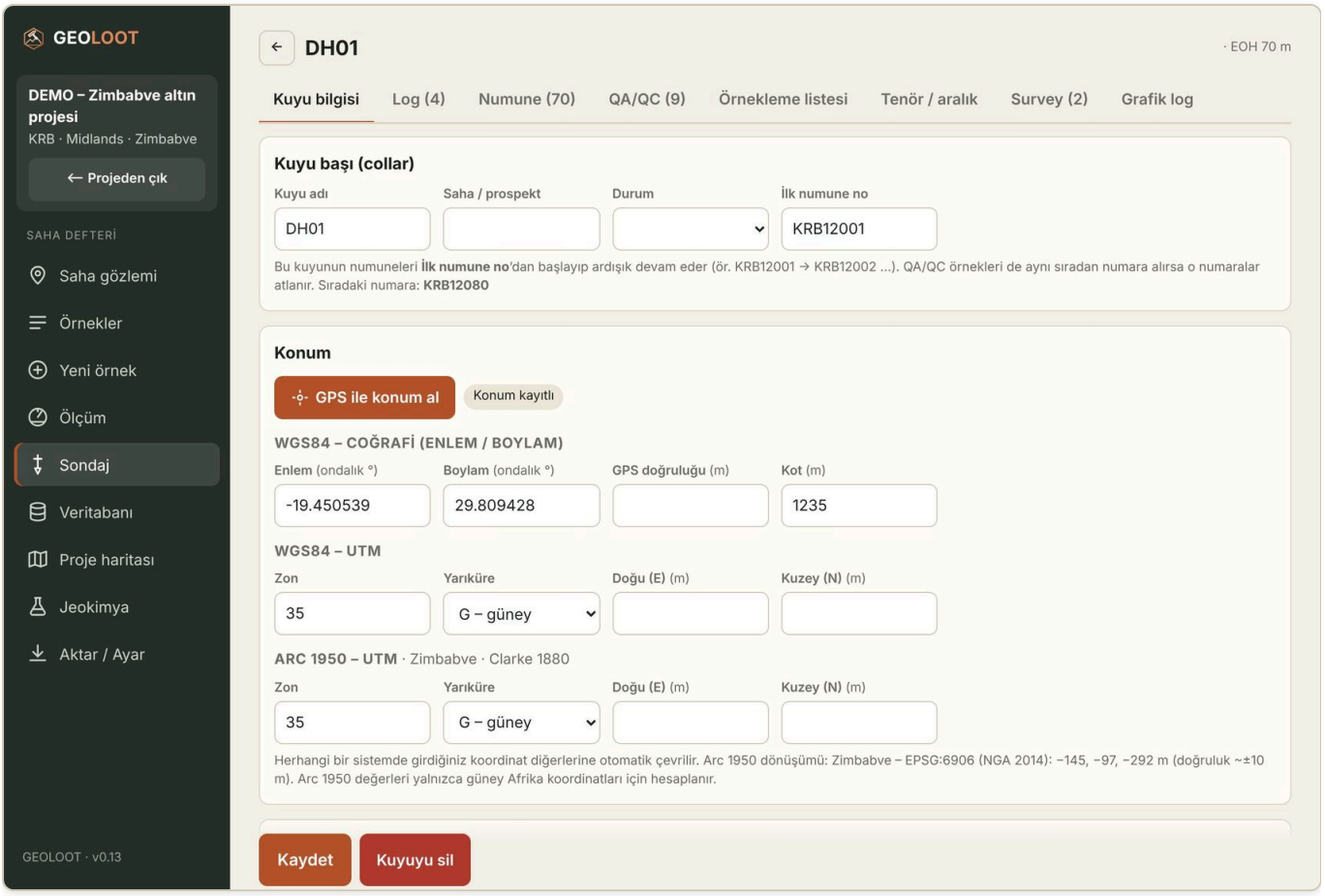
Düğme	Dosya	Zorunlu sütunlar
Collar	Kuyu başı: koordinat, kot, azimut, eğim, EOH	Kuyu adı
Survey	Derinlik boyunca azimut ve eğim	Kuyu adı, Derinlik
Litoloji	Log aralıkları (litoloji, alterasyon, recovery, RQD...)	Kuyu adı, From, To
Numune	Numune aralıkları ve QC numuneleri	Kuyu adı, Numune no
Assay	Laboratuvar sonuçları	Numune no ve en az bir element

Önerilen sıra: Collar → Survey → Litoloji → Numune → Assay.

Assay dosyası için koordinat gerekmez. Sondaj numunesinin konumu kuyu başı (collar) ve derinlikten gelir. Sonuçlar numune numarasıyla kuyudaki numunelere bağlanır; Tenör / aralık, Grafik log ve QA/QC bu bağlantıyı kullanır. İçe aktarma ekranında kaç numunenin eşleştiği gösterilir.

Assay dosyasında kuyu, From ve To sütunları varsa ve numuneler sondajda henüz kayıtlı değilse, **"Sondajda kayıtlı olmayan numuneleri kuyulara numune olarak ekle"** kutusu çıkar. Bu kutu işaretliyken ayrı bir numune dosyası olmadan da tenör aralıkları ve grafik log çalışır. Projede olmayan kuyular otomatik oluşturulur. From–To aralığı olmayan satırlar (ör. standartlar) numune olarak eklenmez.

8.1 Kuyu bilgisi (collar)

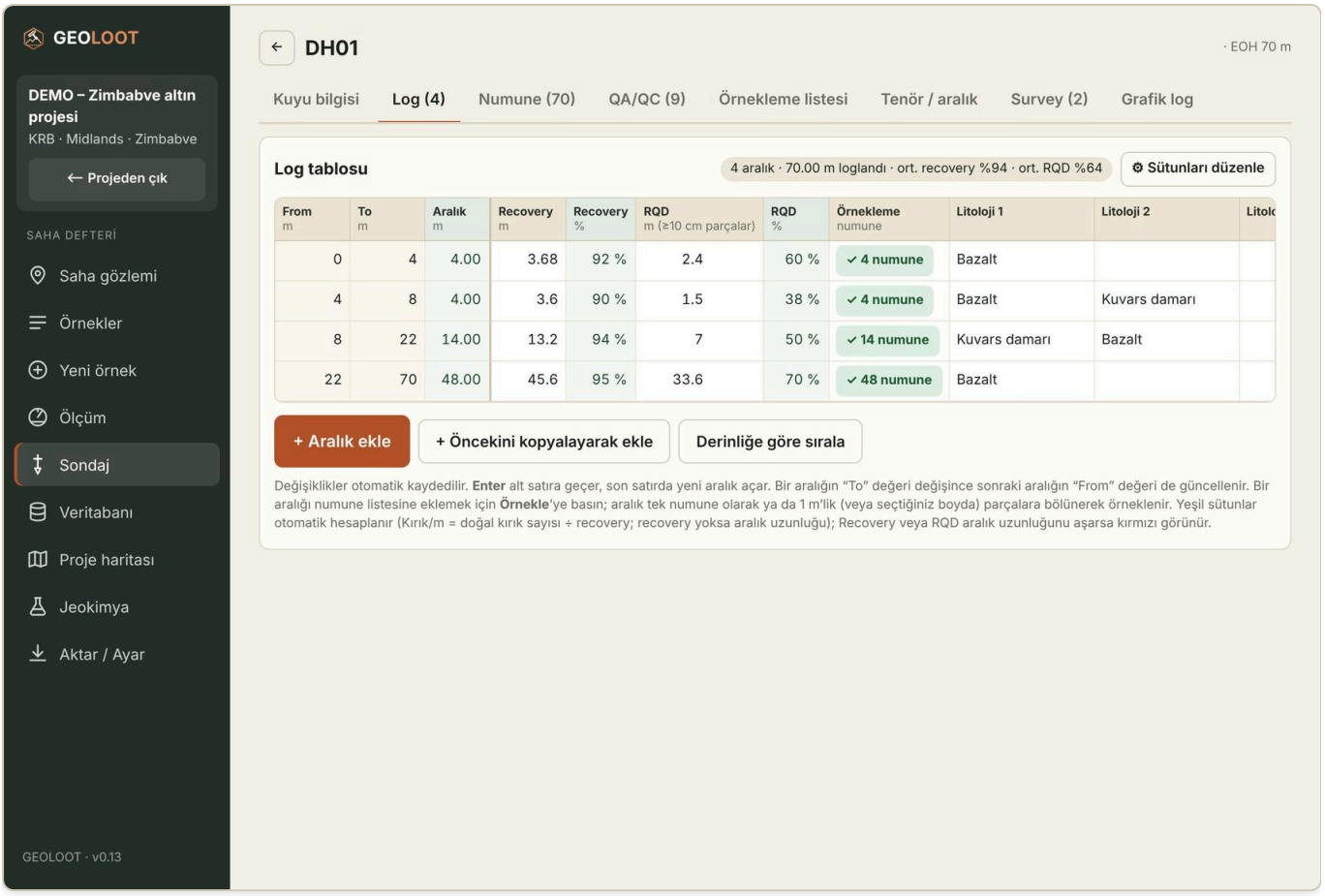


Şekil 12. Kuyu bilgisi sekmesi

Alan	Açıklama
Kuyu adı	Ör. KRB-DH-001
Saha / prospekt, Durum	Durum: Planlandı, Devam ediyor, Tamamlandı, Terk
İlk numune no	Bu kuyunun ilk numune numarası (ör. KRB12001). Numune ve QC numaraları buradan ardışık devam eder
Azimut, Eğim	Eğim aşağı doğru eksi yazılır (ör. −60)
Planlanan derinlik, Son derinlik (EOH)	Metre
Karot çapı	PQ, HQ, NQ, BQ, RC, Diğer
Sondaj firması / makine, Başlangıç, Bitiş, Loglayan jeolog, Not	Bilgi amaçlı
Konum	Kuyu ağzı koordinatı (Bölüm 4)

8.2 Log

Log bir tablo olarak girilir ve **yazıldıkça otomatik kaydedilir**. Klavyede **Enter** alt satıra geçer; son satırda yeni aralık açar. Bir aralığın To değeri, sonraki aralığın From değeri olur.

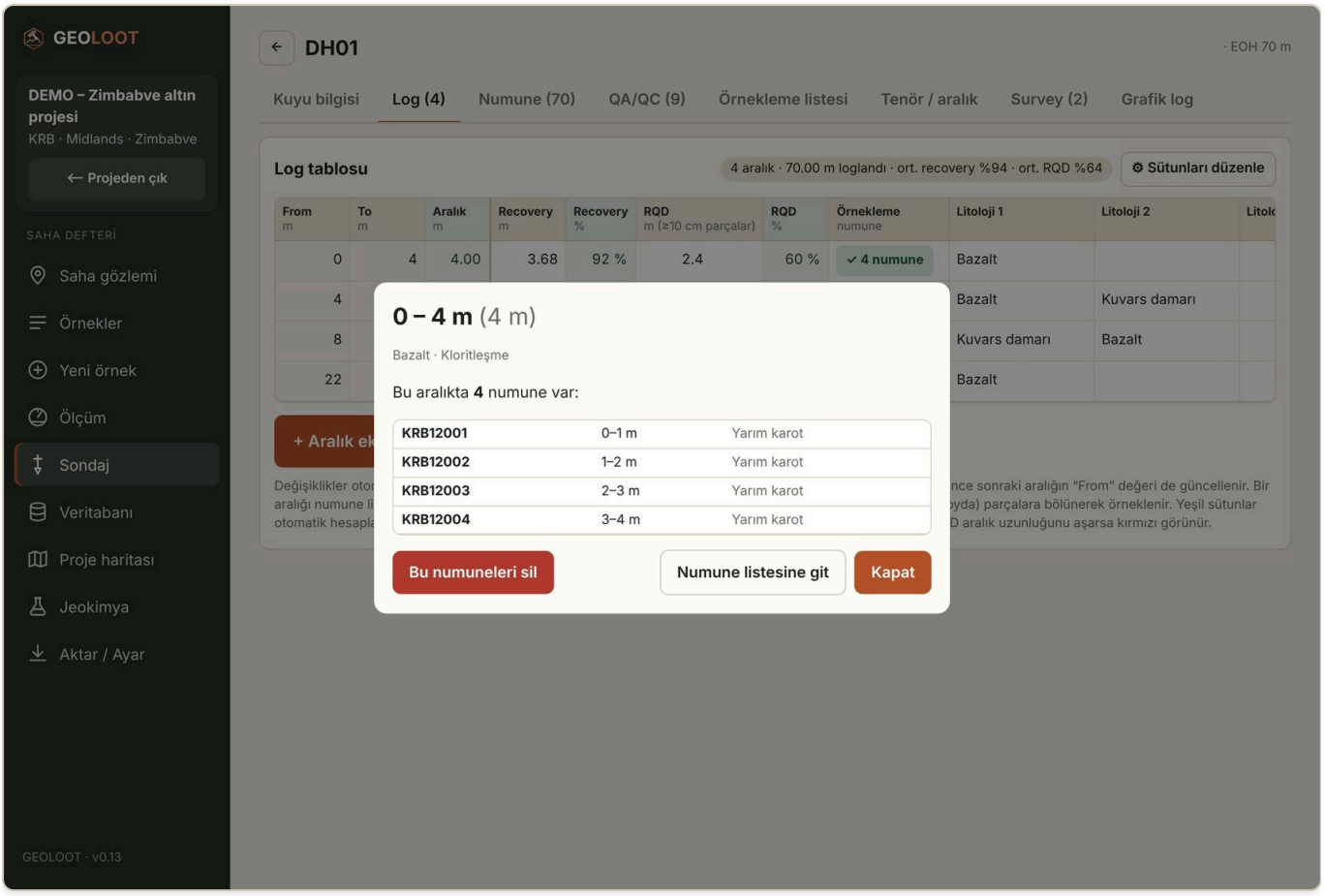


Şekil 13. Log tablosu

Sütun	Açıklama
From / To (m)	Aralığın başı ve sonu
Aralık (m)	To − From, otomatik
Recovery m / %	Alınan karot uzunluğu. Biri yazılınca diğeri hesaplanır. %100'ü geçerse kırmızı görünür
RQD m / %	10 cm'den uzun sağlam parçaların toplamı
Örnekleme	**Örnekle** düğmesi; numune alınmış aralıkta ✓ görünür
Litoloji 1 / 2 / 3	Ana ve ikincil litolojiler
Marker	Kontak, fay, makaslama zonu, kılavuz seviye, kayıp karot, boşluk, oksidasyon tabanı, su seviyesi, damar, breş zonu
Alterasyon, Alt. şiddeti	Şiddet 0 (yok) – 4 (çok kuvvetli)
Cevherleşme, Cevher %	Mineral ve hacimce yüzde
Kırık sayısı	Doğal kırık adedi; yanındaki "Kırık / m" recovery'ye bölünerek hesaplanır
α / β açısı	Yapının karot eksenine (α) ve referans hatta (β) göre açısı
Dayanım, Ayrışma	ISRM sınıfları (R0–R6, W1–W6)
Süreksizlik takımı, Yüzey pürüzlülüğü, Süreksizlik dolgusu	Jeoteknik tanım
Açıklama	Serbest metin

- ⚙ **Sütunları düzenle** ile sütun eklenir, çıkarılır, sırası ve tipi (liste + serbest yazım, sabit liste, metin, sayı) değiştirilir. Ayar projeye kaydedilir.
- Tablonun altında **+ Aralık ekle**, **+ Öncekini kopyalayarak ekle** ve **Derinliğe göre sırala** düğmeleri vardır.
- Boşluk, çakışan aralık veya EOH'u geçen aralık olursa tablonun altında uyarı çıkar.

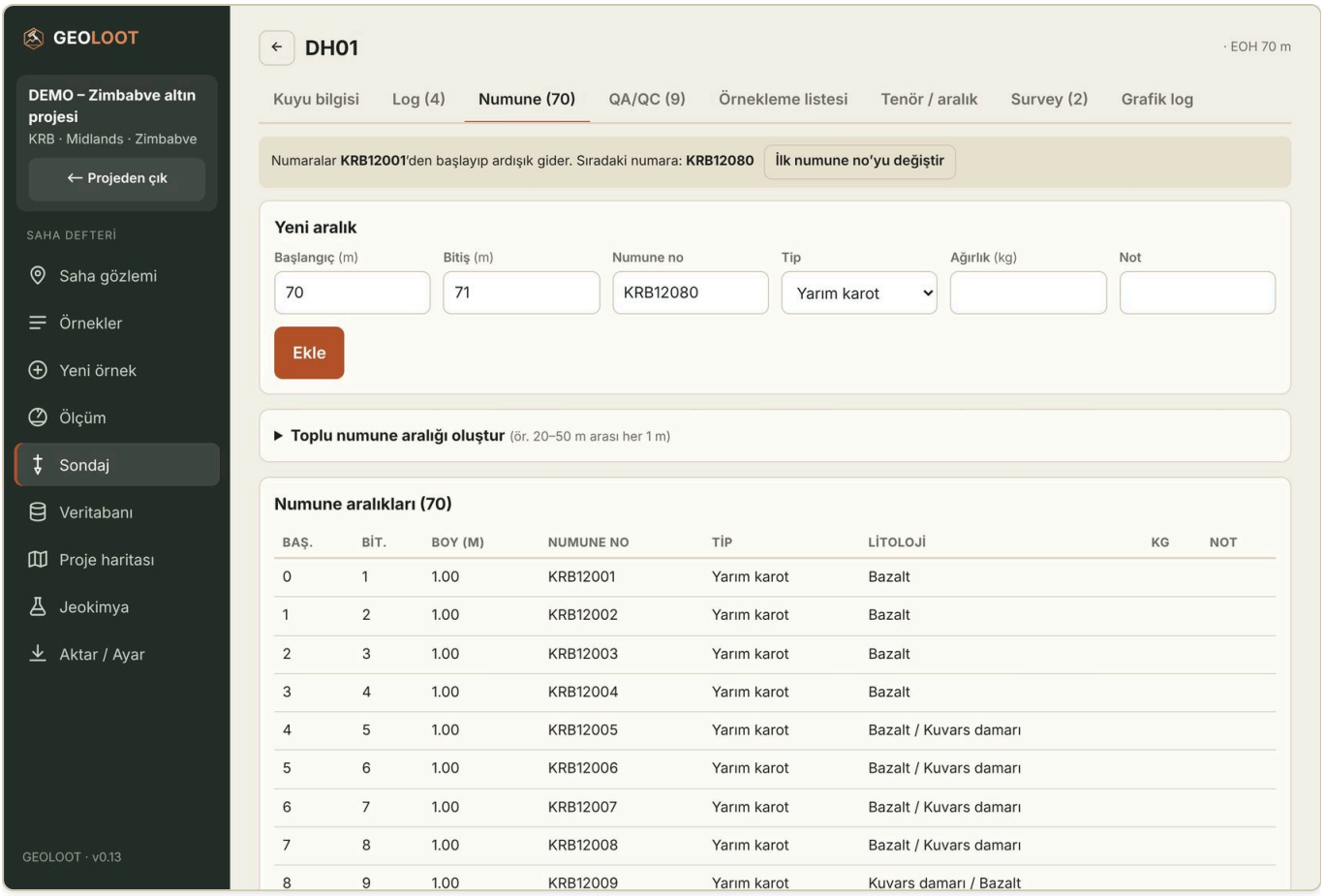
Örnekle düğmesi: Bir log aralığını numunelere böler. Numune boyu seçilir (ör. 1 m). Kalan kısa parçanın bir öncekiyle birleştirilmesi istenebilir. Numaralar kuyunun sıradaki numarasından verilir ve önizlemede görünür. Oluşan numuneler Numune sekmesine eklenir.



Şekil 14. Örnekle penceresi: log aralığını numunelere bölme

8.3 Numune

Numune aralıkları burada tek tek veya toplu girilir.

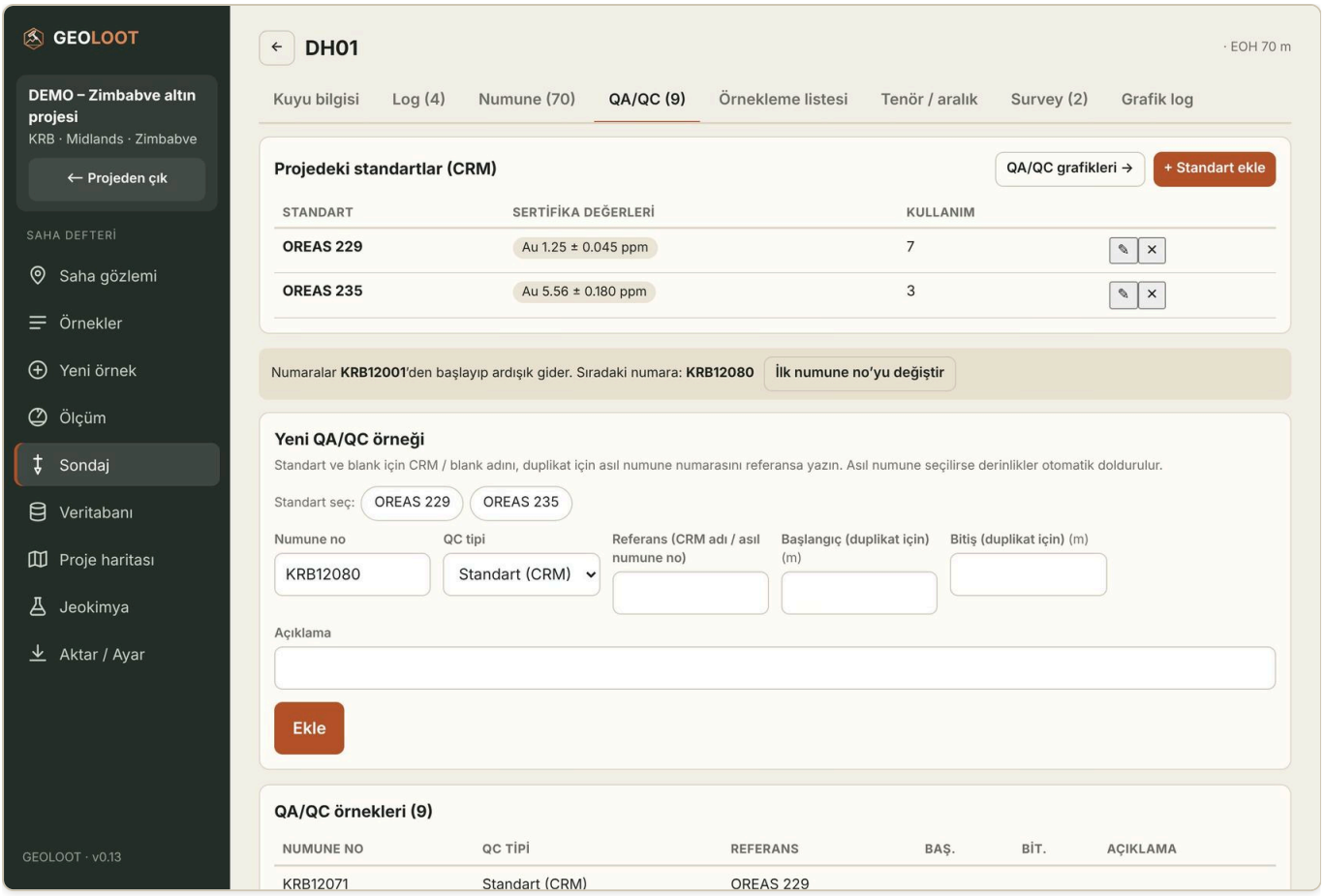


Şekil 15. Numune sekmesi

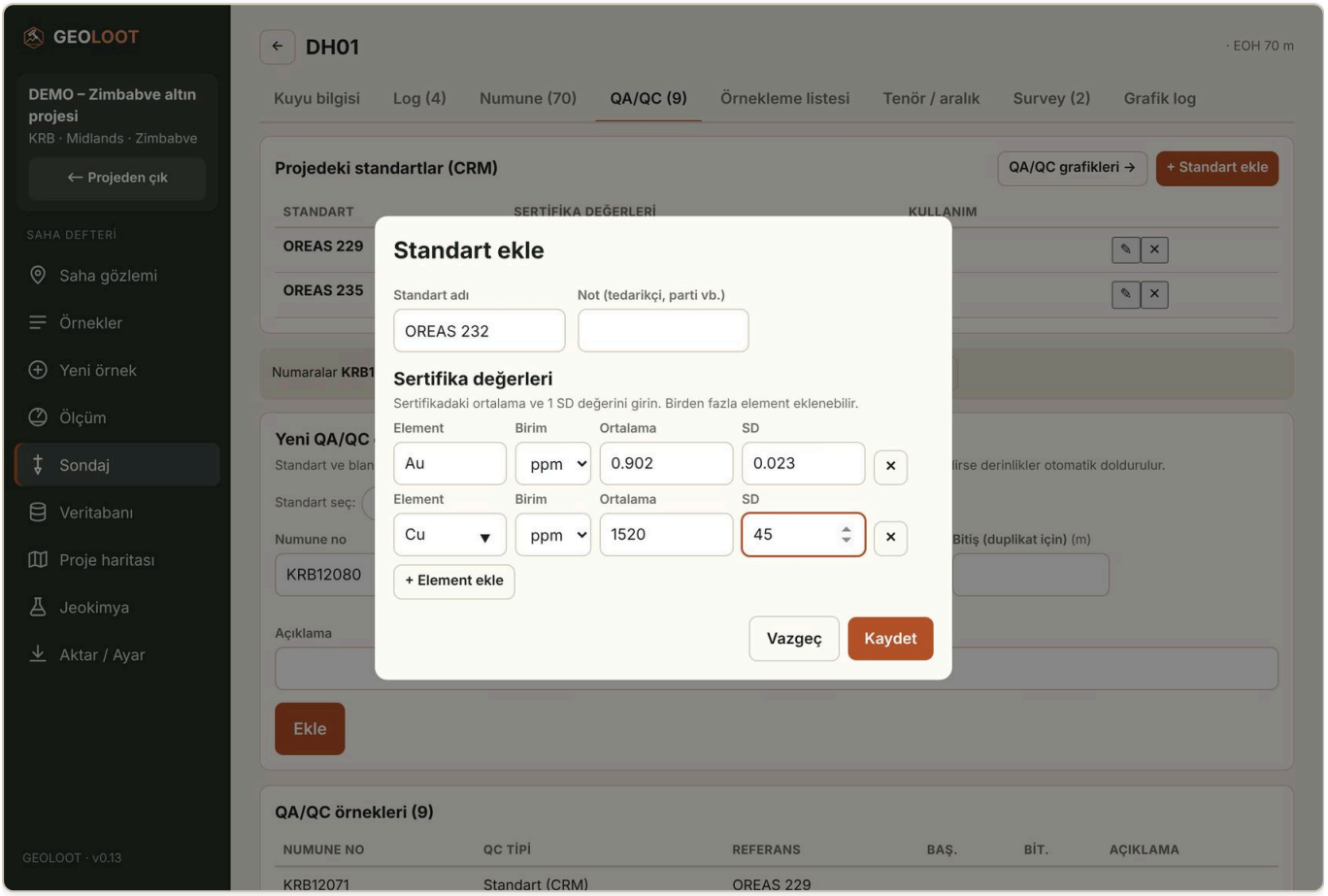
- Alanlar: Başlangıç, Bitiş (m), Numune no, Tip (Yarım karot, Çeyrek karot, Tüm karot, RC kırıntı), Ağırlık (kg), Not.
- Üstteki bant ilk numune numarasını ve **Sıradaki numarayı** gösterir. İlk numune no girilmemişse ayarlardaki genel sondaj numune sayacı (DC) kullanılır.
- **Toplu numune aralığı oluştur**: başlangıç, bitiş, aralık uzunluğu ve tip girilir; aralıklar tek seferde oluşur.
- Listedeki bir satıra dokununca düzenlemek için forma gelir; formda **Güncelle**, **Vazgeç**, **Sil** düğmeleri çıkar.
- Atlanmış numara (sırada kullanılmamış numara) ve çakışan aralıklar uyarı olarak gösterilir.

8.4 QA/QC ve standart kütüphanesi

Bu sekme iki kısımdan oluşur.



Şekil 16. QA/QC sekmesi: standart kütüphanesi ve yeni QC örneği formu



Şekil 17. Standart ekle penceresi (iki elementli standart)

Projedeki standartlar (CRM) kartı (sayfanın en üstü):

1. **+ Standart ekle**'ye basın.
2. Standart adı (ör. OREAS 229) ve isteğe bağlı not (tedarikçi, parti) yazın.
3. Sertifika değerlerini girin: Element, Birim (ppm, g/t, ppb, %), Ortalama, SD (1 standart sapma). **+ Element ekle** ile aynı standarda birden çok element girilir.
4. **Kaydet**. Standart tabloda değerleri ve kaç QC kaydında kullanıldığıyla görünür.

- ✎ düzenler. Ad değiştirilirse o adı kullanan QC kayıtları da yeni ada geçer.
- ✕ standardı kütüphaneden siler; QC kayıtları silinmez.
- QC kayıtlarında olup kütüphanede olmayan bir standart adı varsa altında uyarı çıkar. Ada basınca ekleme penceresi açılır.
- **QA/QC grafikleri →** doğrudan Jeokimya → QA/QC sayfasını açar (Bölüm 11.6).

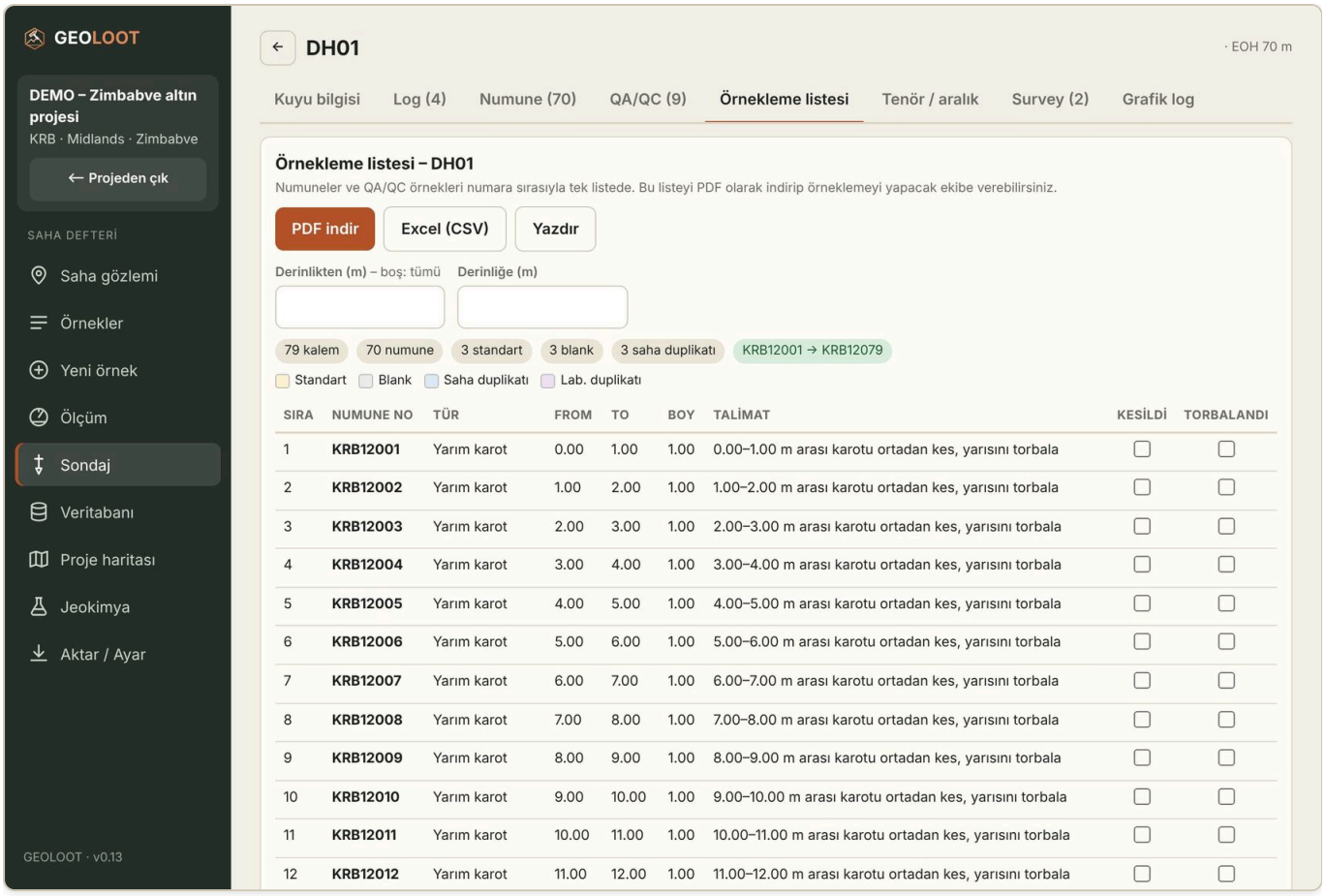
Yeni QA/QC örneği formu:

Alan	Açıklama
Numune no	Kuyunun sıradaki numarası otomatik gelir. QC numunesi normal numunelerle aynı sıradan numara alır
QC tipi	Standart (CRM), Blank, Saha duplikatı, Kaba red (coarse) duplikatı, Pulp duplikatı
Referans	Standart için CRM adı, duplikat için asıl numunenin numarası. Blank için boş bırakılabilir
Başlangıç / Bitiş	Yalnız duplikat için. Asıl numune seçilince kendiliğinden dolar
Açıklama	Serbest metin

Formun üstündeki **Standart seç** düğmelerinden birine basınca QC tipi "Standart (CRM)" olur ve Referans'a o standardın adı yazılır.

8.5 Örnekleme listesi

Numuneler ve QA/QC örnekleri numara sırasıyla tek listede görünür. Bu liste numuneyi kesip torbalayacak ekip içindir.

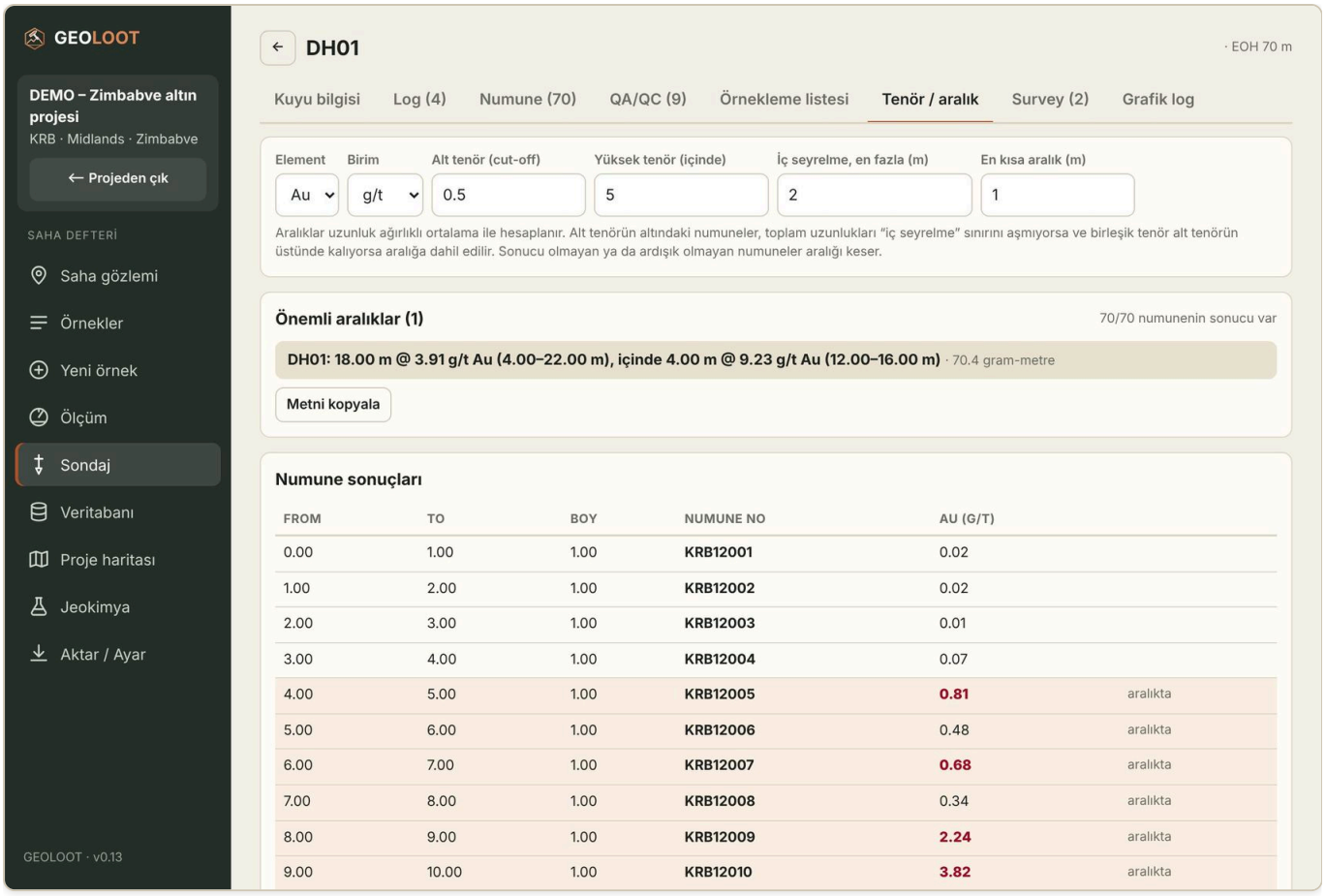


Şekil 18. Örnekleme listesi

- Sütunlar: Sıra, Numune no, Tür, From, To, Boy, Talimat, Kesildi, Torbalandı. Son iki sütun sahada elle işaretlenmek için boş kutudur.
- Standart, blank, saha duplikatı ve laboratuvar duplikatı farklı renklerle gösterilir; üstte sayıları yazar.
- **Derinlikten / Derinliğe** alanları listeyi bir aralıkla sınırlar (boş: tümü).
- **PDF indir** yazıcıya hazır liste, **Excel (CSV)** tablo verir.

8.6 Tenör / aralık (best intervals)

Laboratuvar sonuçları Jeokimya'ya yüklendikten sonra, kuyunun numune numaralarıyla eşleşen sonuçlar burada kullanılır. CSV'deki örnek numaraları uygulamadaki numaralarla birebir aynı olmalıdır.



Şekil 19. Tenör / aralık sekmesi

Ayar	Açıklama	Örnek
Element	Sonuçlarda bu kuyu için bulunan elementler	Au
Birim	Rapor birimi; değerler otomatik çevrilir	g/t
Alt tenör (cut-off)	Aralığı başlatan en düşük tenör	0.5
Yüksek tenör (içinde)	Aralığın içindeki zengin kısımlar için eşik	5
İç seyrelme, en fazla (m)	Aralığın içinde kalabilecek düşük tenörlü toplam uzunluk	2
En kısa aralık (m)	Bundan kısa aralıklar raporlanmaz	1

Nasıl hesaplanır:

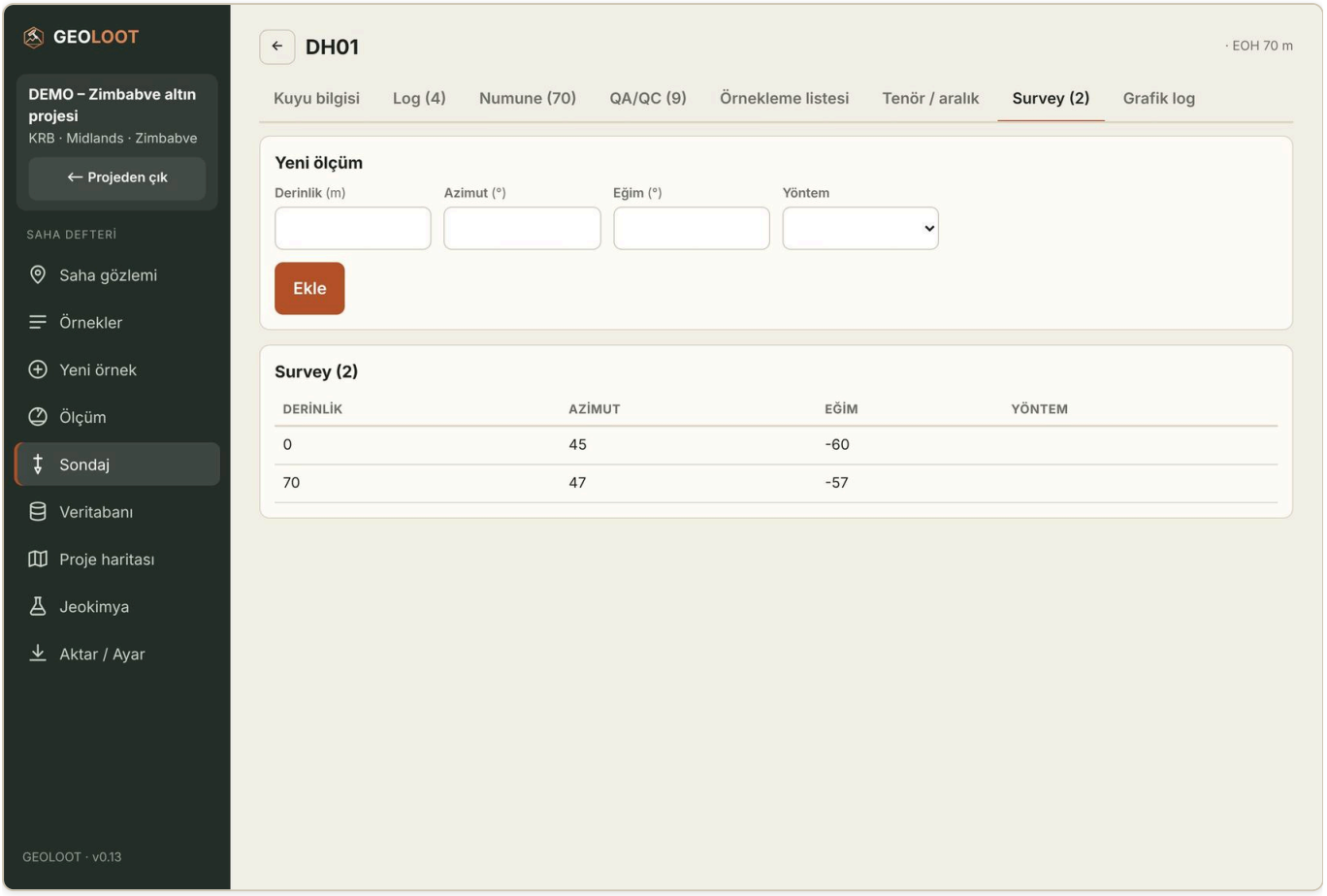
- Aralık tenörü uzunluk ağırlıklı ortalamadır.
- Alt tenörün altındaki numuneler, toplam uzunlukları iç seyrelme sınırını aşmazsa ve birleşik tenör alt tenörün üstünde kalırsa aralığa dahil edilir.
- Sonucu olmayan veya ardışık olmayan numune aralığı keser. Sonucu olmayan numuneler ayrıca listelenir.

Sonuç şöyle yazılır: `DH01: 18.00 m @ 3.91 g/t Au (4.00–22.00 m), içinde 4.00 m @ 9.23 g/t Au (12.00–16.00 m)`. Altın ve gümüş için yanında **gram-metre** (tenör × uzunluk) değeri görünür. **Metni kopyala** ile metin panoya alınır.

Alttaki tabloda her numunenin tenörü görünür. Aralığa giren satırlar renklidir, alt tenörü geçen değerler kalındır. Tespit sınırı altındaki değerler "<" ile gösterilir.

8.7 Survey

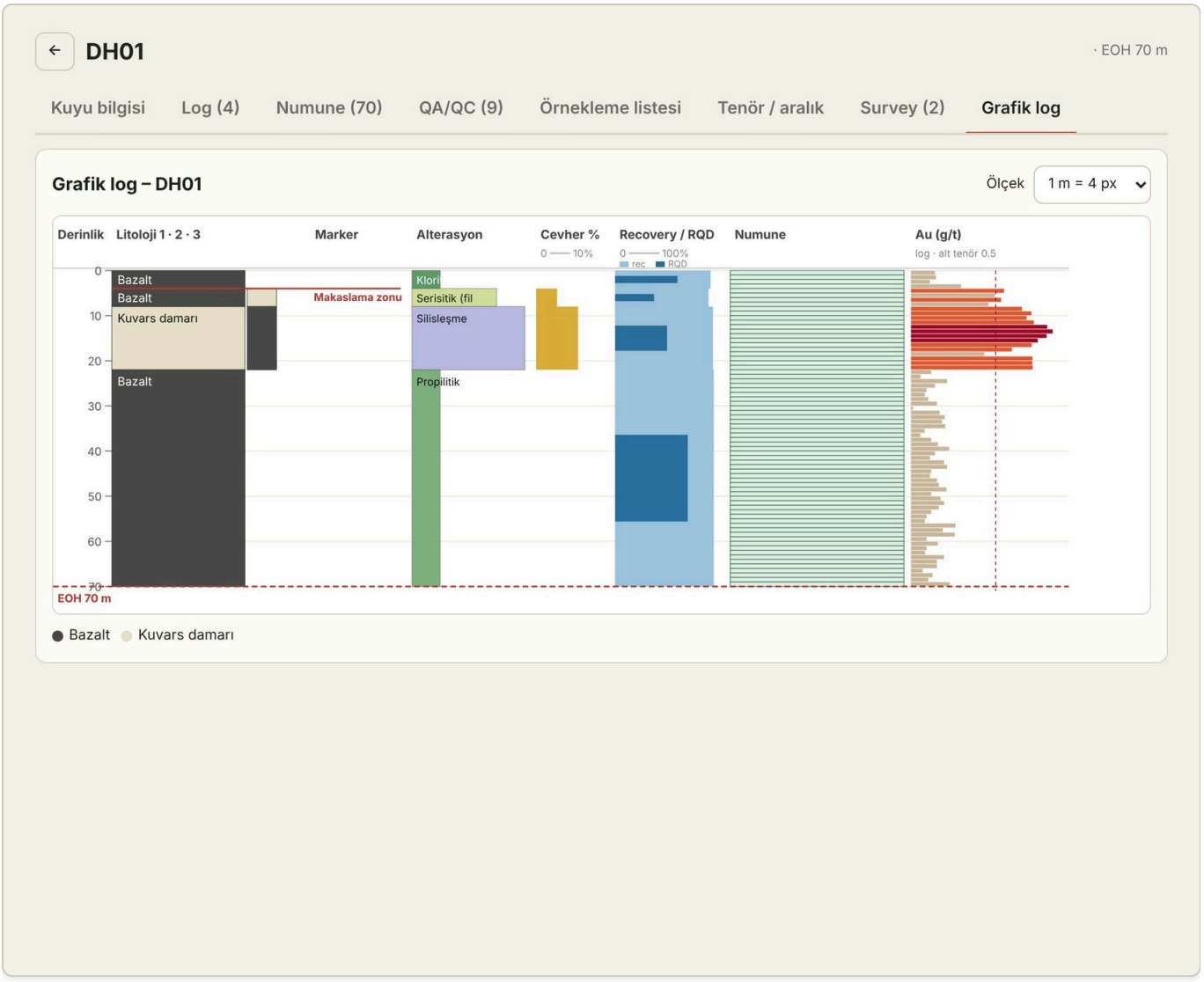
Kuyu boyunca sapma ölçümleri: Derinlik (m), Azimut (°), Eğim (°), Yöntem (Collar (plan), Gyro, Reflex EZ-Shot, Multishot, Diğer). Survey girilmezse dışa aktarımda kuyu ağzı azimut ve eğimi kullanılır.



Şekil 20. Survey sekmesi

8.8 Grafik log

Kuyunun şerit logu tek çizimde görünür. Sütunlar soldan sağa: Derinlik, Litoloji 1 · 2 · 3, Marker, Alterasyon (şiddete göre genişlik), Cevher %, Recovery / RQD, Numune. Sonuç varsa en sağda log ölçekli bir tenör sütunu da çıkar:



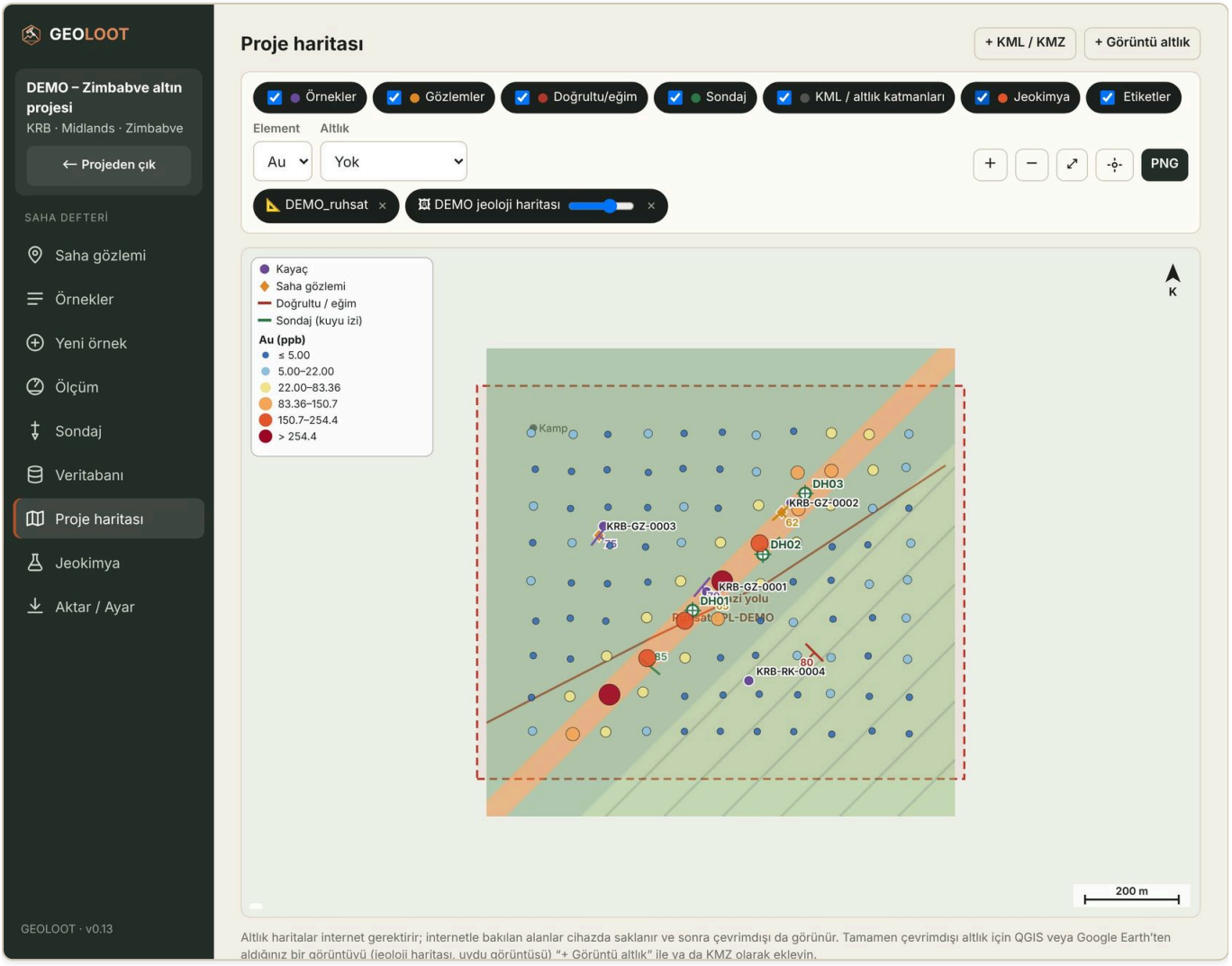
Şekil 21. Grafik log; en sağda Au tenör sütunu

- Bej: alt tenörün altı
- Turuncu: alt tenörün üstü
- Koyu kırmızı: yüksek tenörün üstü

Tenör sütununun elementi ve eşikleri Tenör / aralık sekmesindeki ayarlardan gelir. **Ölçek** seçimiyle 1 m'nin kaç piksel olacağı (2–16) değiştirilir. Alttaki lejant litoloji renklerini gösterir.

9. Proje haritası

Proje haritası, projedeki tüm koordinatlı kayıtları ve eklediğiniz KML/KMZ ya da görüntü katmanlarını tek haritada gösterir. Harita açılınca tüm kayıtları kapsayacak şekilde yakınlaşır.



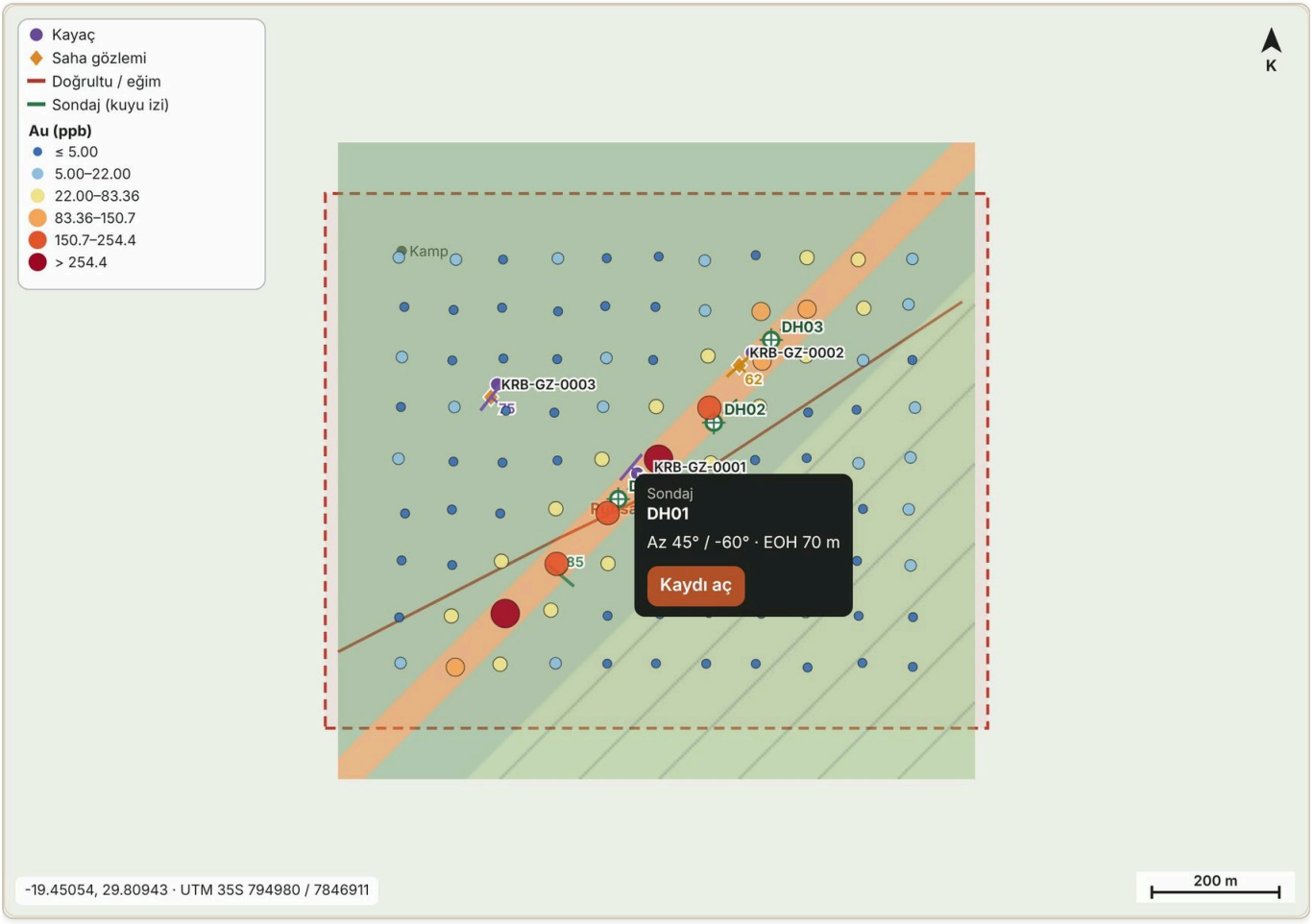
Şekil 22. Proje haritası: ruhsat sınırı, jeoloji altlığı, kuyular, yapılar ve toprak Au anomalisi

Katmanlar ve semboller

Katman düğmesi	Sembol
Örnekler	Tipin renginde daire (sediman mavi, toprak kahve, kayaç mor, QC kırmızı)
Gözlemler	Turuncu baklava
Doğrultu/eğim	Doğrultu çizgisi + eğim yönüne kısa çentik + eğim sayısı; renk yapı tipine göre
Sondaj	Yeşil kuyu ağzı simgesi + kesikli kuyu izi (yatay izdüşüm: EOH × cos(eğim), azimut yönünde)
KML / altlık katmanları	Eklediğiniz KML/KMZ çizimleri ve görüntüler
Jeokimya	Seçilen elementin persentil sınıflarına göre büyüyen renkli daireler (yalnız koordinatlı veri setleri)
Etiketler	Numara ve adlar. Üst üste binen etiketler gizlenir; yakınlaştıkça görünür

Jeokimya katmanı açıkken aynı numaralı yüzey örneğinin dairesi gizlenir, böylece noktalar üst üste binmez. Sol üstteki lejant görünen katmanları ve jeokimya sınıf aralıklarını gösterir.

Haritada gezinme



Şekil 23. Bir kuyuya dokununca açılan bilgi kutusu

- Parmağınızla sürükleyerek kaydırın, iki parmakla yakınlaşın. Bilgisayarda fare tekerleği yakınlaştırır.
- **+** / **−** yakınlaştırır / uzaklaştırır, ⤢ tüm kayıtları sığdırır.
- **GPS simgesi** bulunduğunuz yeri mavi nokta olarak gösterir ve oraya gider.
- Bilgisayarda imlecin koordinatı sol altta enlem/boylam ve UTM olarak yazar.
- Bir sembole dokununca bilgi kutusu açılır. Örnek, gözlem ve kuyuda **Kaydı aç** düğmesi kaydı doğrudan açar.
- **PNG** haritanın o anki görüntüsünü resim olarak indirir. Altlık harita açıkken hata verirse altlığı "Yok" yapıp tekrar deneyin.

Altlık harita

Altlık seçimi: Yok, OpenStreetMap, OpenTopoMap (eşyaltı eğrili topografya).

- Altlık internet gerektirir. İnternetle bakılan alanlar cihazda saklanır; aynı alan sonra internetsiz de görünür.
- Bütün bir bölgeyi önceden indirme özelliği yoktur (OpenStreetMap'in kuralları izin vermez). Sahaya çıkmadan önce çalışma alanını internetle birkaç yakınlaştırma düzeyinde gezerseniz o alan cihazda kalır.
- Tamamen çevrimdışı altlık için görüntü altlık veya KMZ kullanın.

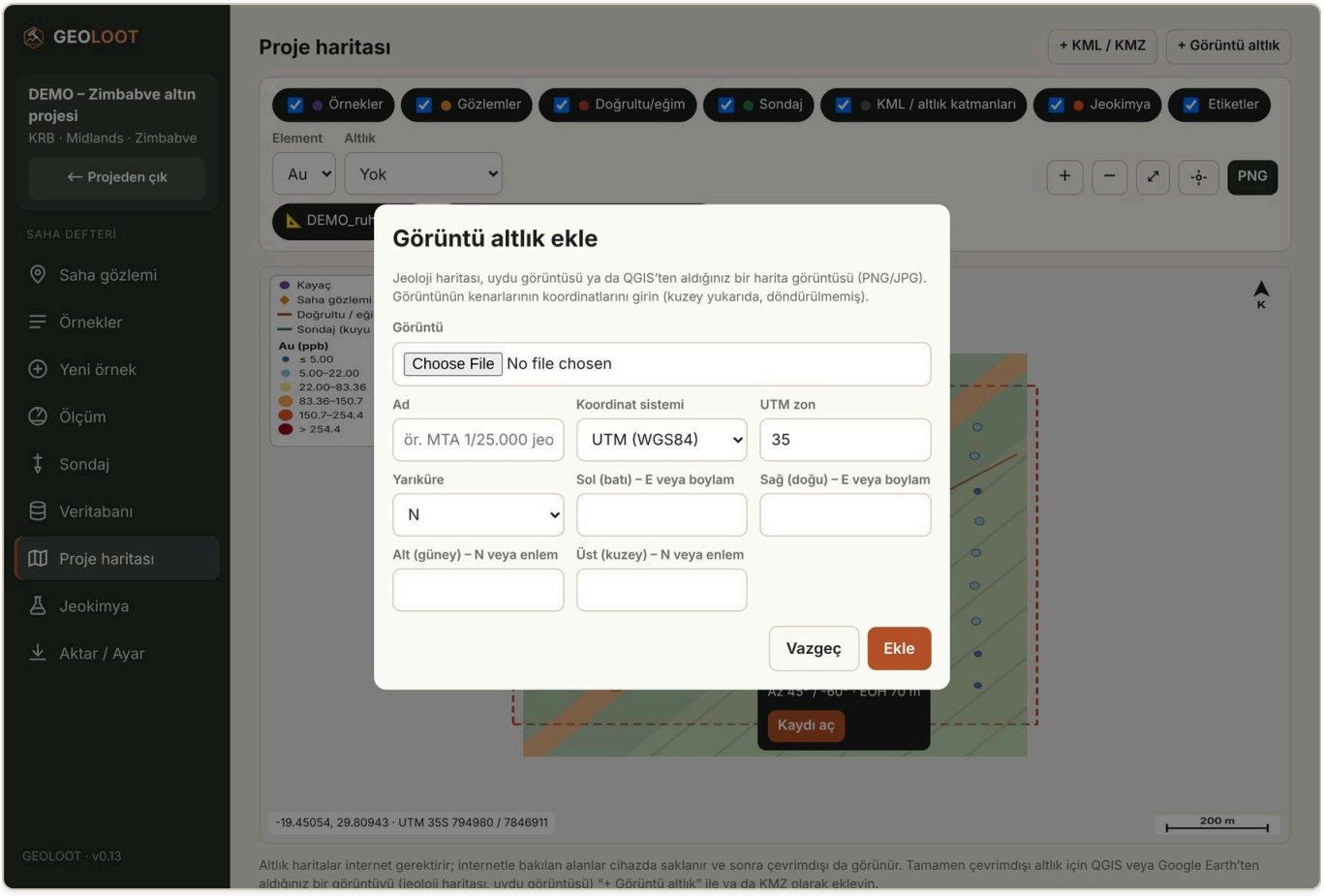
KML / KMZ eklemek

+ KML / KMZ ile Google Earth veya QGIS'ten kaydedilmiş dosya seçilir.

- Okunan öğeler: noktalar (Placemark / Point), çizgiler (LineString), alanlar (Polygon; ör. ruhsat sınırı) ve KMZ içindeki görüntü katmanları (GroundOverlay).
- Çizgi ve alanlar kırmızı, adlarıyla çizilir.
- Her dosya üstte bir katman düğmesi olur. Düğmeye dokunmak katmanı gizler / gösterir, ✕ siler. Görüntü katmanlarında kaydırıcı saydamlığı ayarlar.

Görüntü altlık eklemek

Jeoloji haritası, uydu görüntüsü veya QGIS'ten alınmış bir harita resmi (PNG/JPG) haritaya oturtulabilir.



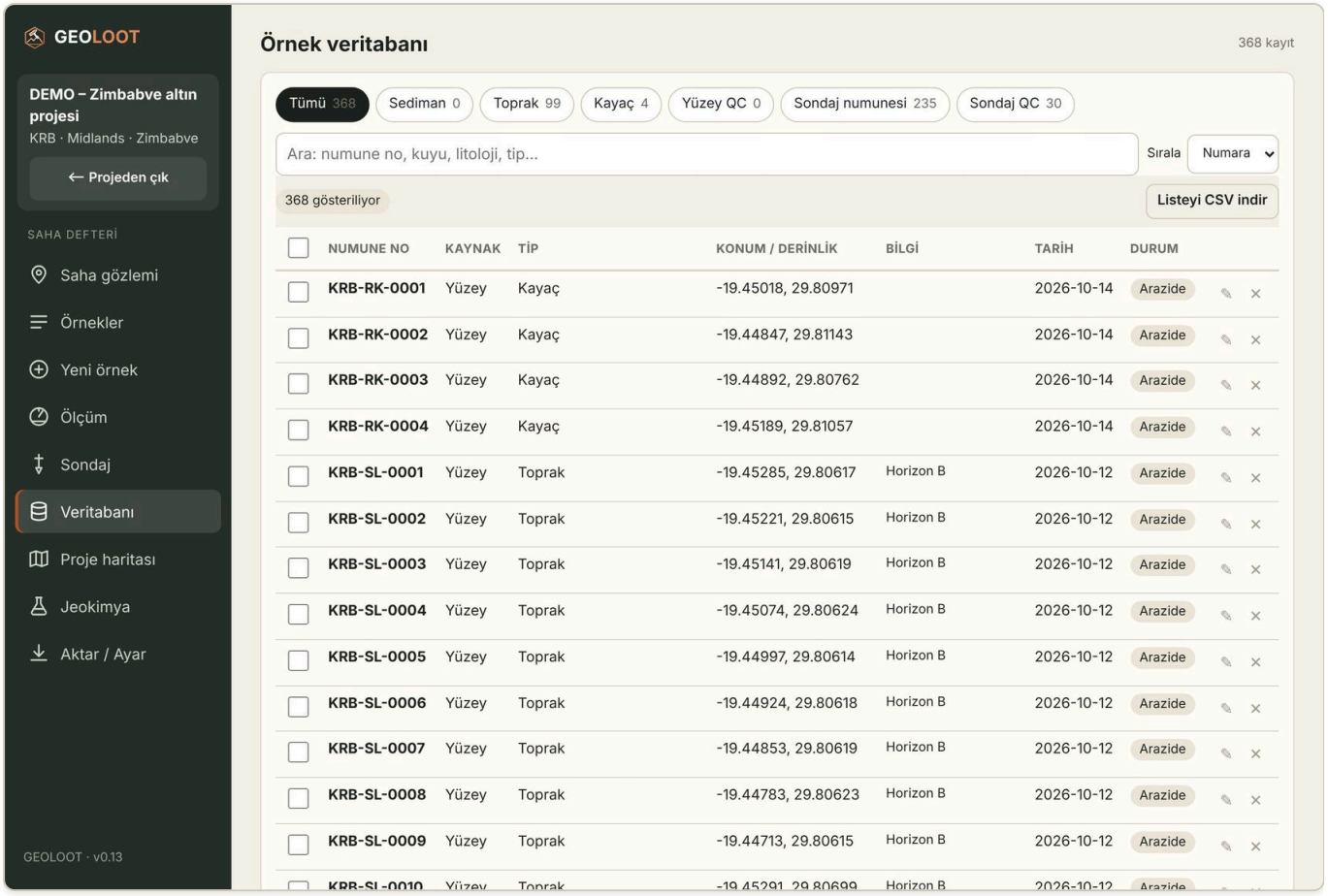
Şekil 24. Görüntü altlık ekleme penceresi

1. **+ Görüntü altlık**'a basın ve görüntüyü seçin.
2. Bir ad verin (ör. "MTA 1/25.000 jeoloji").
3. Koordinat sistemini seçin: UTM (WGS84), UTM (Arc 1950), UTM (ED50) veya enlem / boylam. UTM için zon ve yarıküreyi girin.
4. Görüntünün dört kenarının koordinatını girin: Sol (batı), Sağ (doğu), Alt (güney), Üst (kuzey).
5. **Ekle**'ye basın.

Görüntü kuzey yukarıda ve döndürülmemiş olmalıdır. QGIS'te "Harita görüntüsü olarak kaydet" ile alınan görüntünün kenar koordinatları aynı pencerede yazar. Görüntüler cihazda saklanır ve JSON yedeğe dahil edilir.

10. Veritabanı

Veritabanı, projedeki **tüm numunelerin** (yüzey örnekleri, sondaj numuneleri ve sondaj QC'leri) tek listesidir. Bir numaranın nerede olduğunu bulmak ve toplu silmek için kullanılır.



Şekil 25. Veritabanı

- **Gruplar** (üstteki düğmeler): Tümü, yüzey örnek tipleri, Sondaj numunesi, Sondaj QC. Her düğmede kayıt sayısı yazar.
- **Ara** kutusu numune no, kuyu, litoloji ve tipte arar.
- **Sırala**: Numara, Tarih veya Tip.

Sütun	Açıklama
Numune no	Örnek veya numune numarası
Kaynak	Yüzey veya Sondaj
Tip	Örnek tipi; sondajda "Sondaj · Yarım karot" veya "Sondaj QC · Blank" gibi
Konum / derinlik	Yüzeyde UTM E / N, sondajda kuyu ve From–To
Bilgi	Yüzeyde özet bilgi, sondajda o aralığın litolojisi, QC'de referans
Tarih, Durum	Yüzey örnekleri için

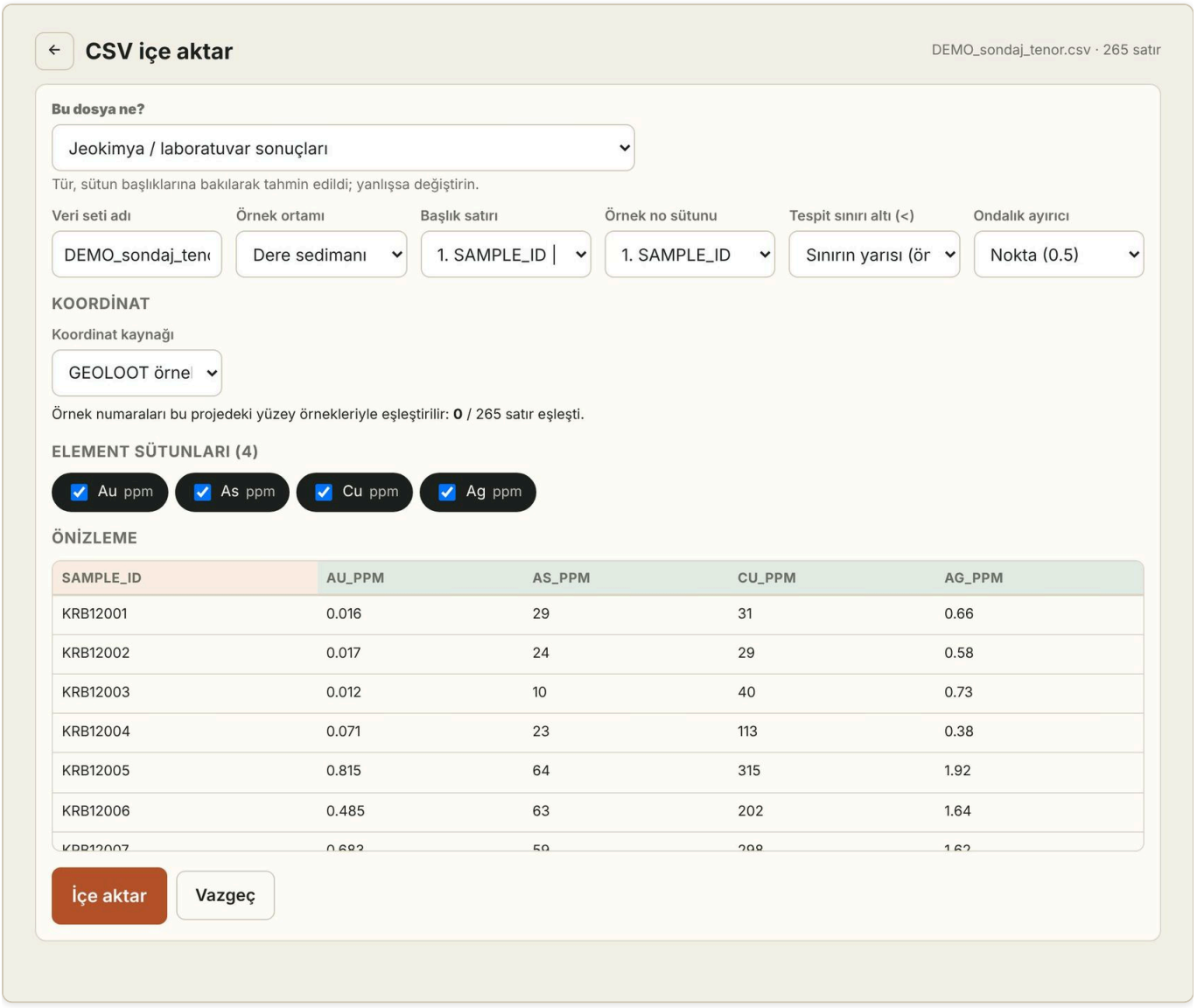
- Satırdaki ✎ kaydı açar. Sondaj numunesi için ilgili kuyunun Numune veya QA/QC sekmesi, o satır düzenlemede olarak açılır.
- ✕ tek kaydı siler.

- Satır başındaki kutularla birden çok kayıt seçilir; başlıktaki kutu filtredeki tüm kayıtları seçer. **Seçilenleri sil** toplu siler, **Seçimi temizle** seçimi kaldırır.
- **Listeyi CSV indir** ekrandaki (filtrelenmiş) listeyi indirir.

11. Jeokimya

Jeokimya, laboratuvar sonuçlarını CSV olarak alıp değerlendirir. Hem yüzey (kayaç, sediman, toprak) hem sondaj sonuçları buraya yüklenir. Sondaj sonuçları numune numarasıyla kuyulara bağlanır (Tenör / aralık, Grafik log, QA/QC).

11.1 Laboratuvar sonuçlarını içe aktarmak



Şekil 26. Laboratuvar CSV'sini içe aktarma ekranı

1. **+ CSV içe aktar** ile laboratuvarın CSV dosyasını seçin. Excel dosyasını önce Excel'de "CSV olarak kaydet" ile çevirin.
2. **Bu dosya ne?** alanında "Jeokimya / laboratuvar sonuçları" seçili olmalıdır. Uygulama sütunlara bakarak tahmin eder.
3. Aşağıdaki ayarları kontrol edin.
4. **İçe aktar**'a basın.

Ayar	Açıklama
Veri seti adı	Listede görünen ad (ör. "ALS ZI26123456 – toprak")

Ayar	Açıklama
Örnek ortamı	Dere sedimanı, Toprak, Kayaç, Sondaj, Diğer
Başlık satırı	Sütun adlarının bulunduğu satır. ALS gibi laboratuvarlarda başlıktan önce bilgi satırları olabilir
Örnek no sütunu	Numune numarasının sütunu
Tespit sınırı altı (<)	"<0.005" gibi değerler: Sınırın yarısı (önerilen), Sınır değeri veya Boş bırak
Ondalık ayırıcı	Nokta (0.5) veya virgül (0,5)
Koordinat kaynağı	CSV'deki UTM (WGS84 / Arc 1950 / ED50) veya enlem / boylam sütunları. Ya da **GEOLOOT örnek numaralarıyla eşleştir**: koordinat, aynı numaralı yüzey örneğinden alınır. Sondaj sonuçlarında (Örnek ortamı "Sondaj") koordinat sorulmaz; numuneler kuyu ve derinlikle eşleşir (Bölüm 8.0)
Element sütunları	Au_ppb, Cu_ppm, Fe_% gibi başlıklar otomatik tanınır. Başlığın altında ayrı bir birim satırı varsa birimler oradan alınır. İstenmeyen element kutusu kaldırılır

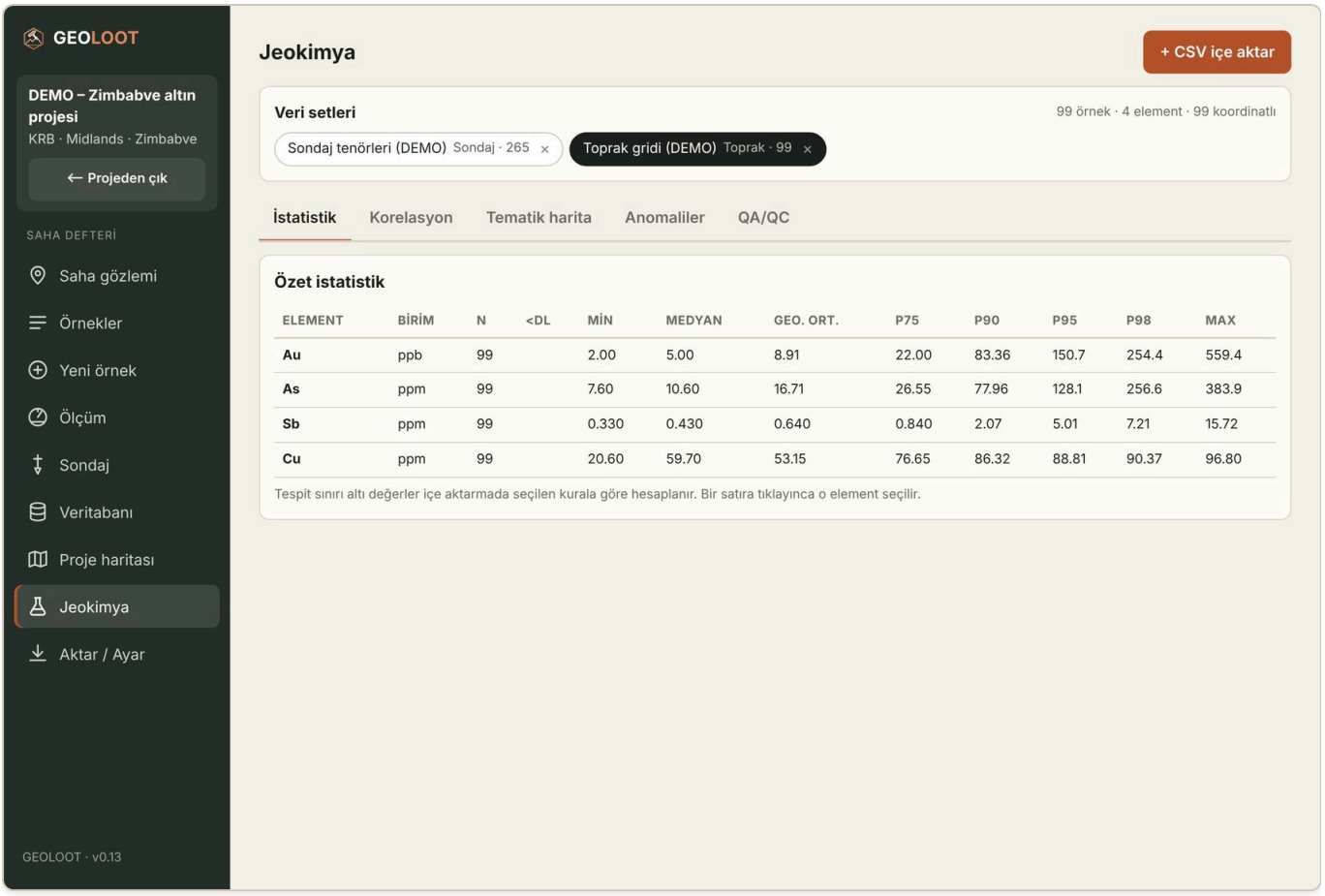
Önizleme tablosunda örnek no sütunu turuncu, seçili element sütunları yeşil görünür. Negatif değerler (ör. −0.005) de tespit sınırı altı sayılır. "NSS", "IS", "n/a", "—" gibi değerler boş kabul edilir.

11.2 Veri setleri

Üstteki veri seti düğmelerinden bir veya birkaçı seçilir; tüm sekmeler seçili veri setleriyle çalışır. ✕ veri setini siler. Farklı ortamlar (ör. kayaç ve sediman) birlikte seçilirse uyarı çıkar; eşik değerler için ortamları ayrı değerlendirin. Aynı element farklı birimlerle geldiyse (ppb / ppm) otomatik çevrilir.

11.3 İstatistik

Özet istatistik tablosu, her element için bir satır gösterir:



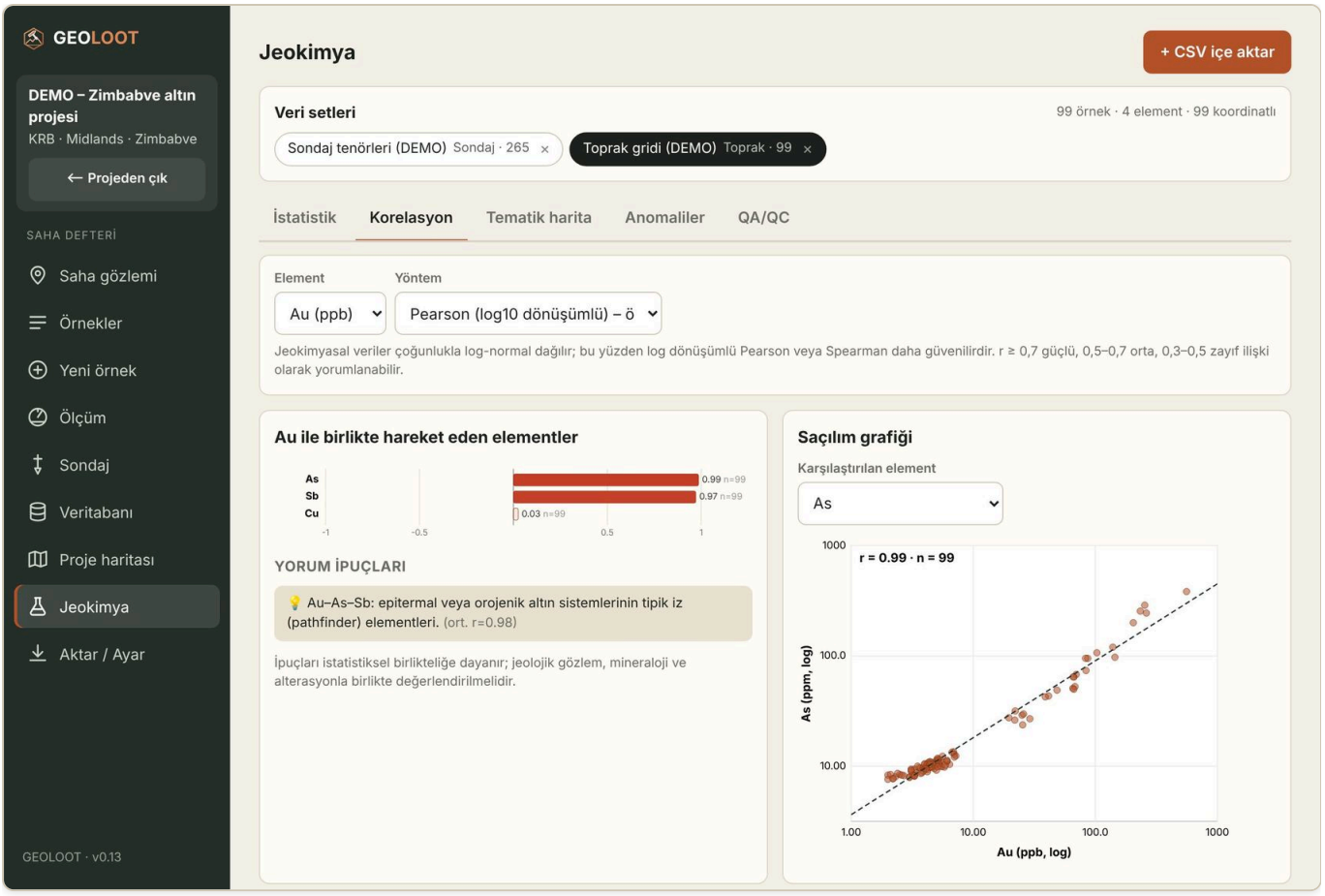
Şekil 27. İstatistik sekmesi

Sütun	Açıklama
Birim	Elementin birimi
n	Değeri olan örnek sayısı
\<DL	Tespit sınırı altı örnek sayısı
Min, Max	En düşük ve en yüksek değer
Medyan	Ortanca değer; jeokimyada arka plan için aritmetik ortalamadan daha güvenilirdir
Geo. ort.	Geometrik ortalama (log-normal dağılım için)
P75, P90, P95, P98	Persentiller. P95 = örneklerin %95'i bu değerin altındadır; anomali eşiği için sık kullanılır

Bir satıra dokununca o element diğer sekmelerde seçilir.

11.4 Korelasyon

Seçilen elementle (ör. Au) birlikte hareket eden elementleri gösterir.

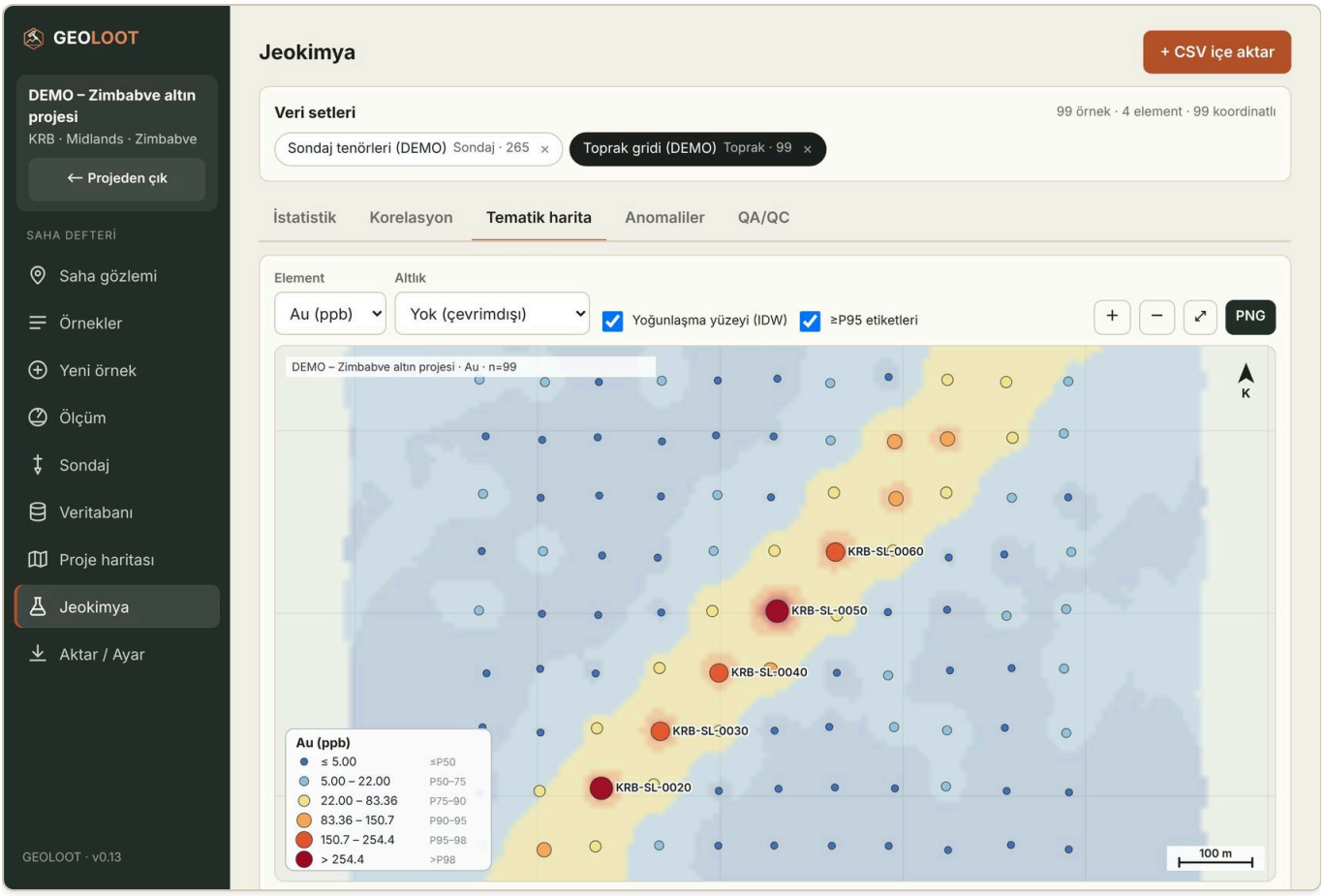


Şekil 28. Korelasyon sekmesi

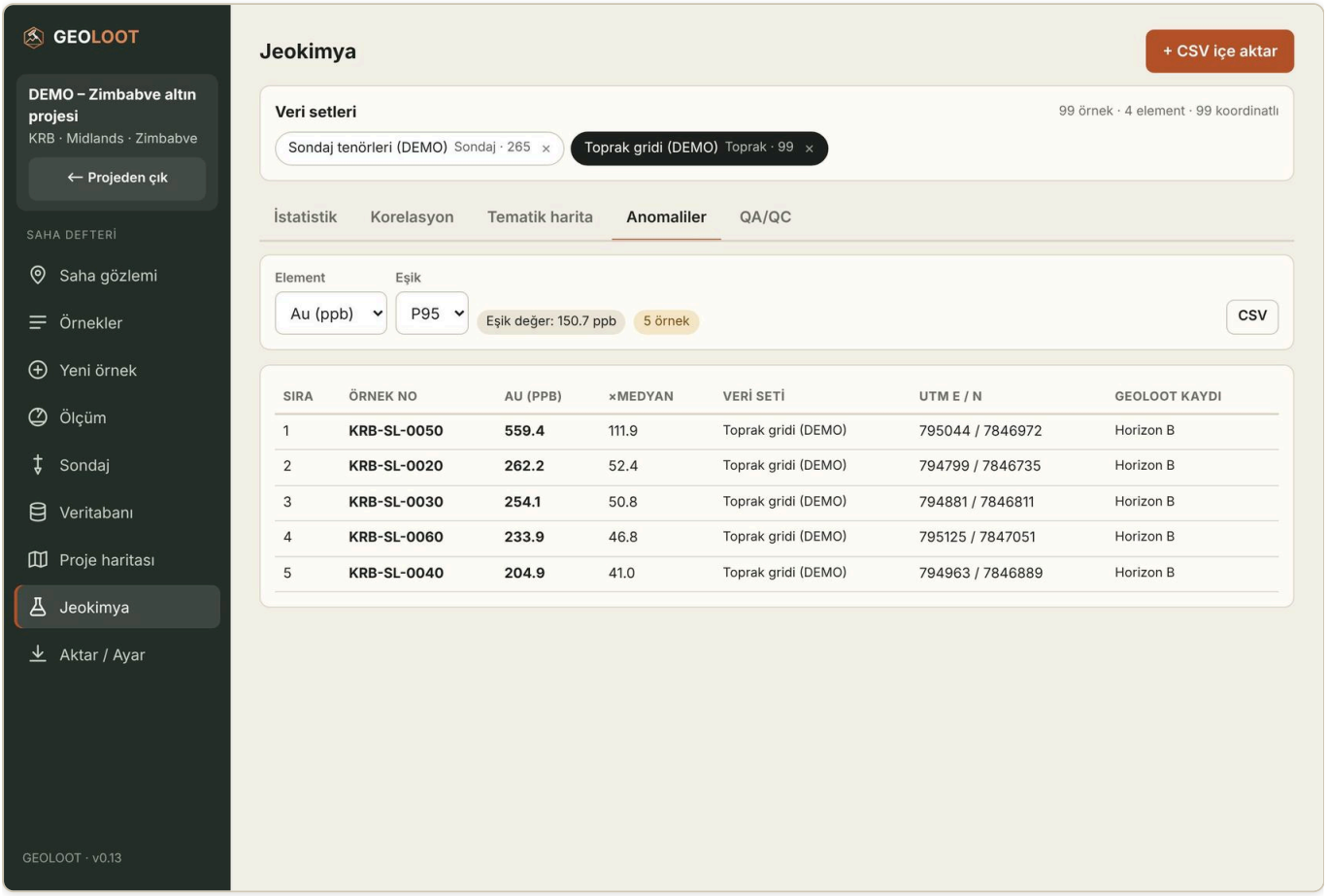
- **Yöntem**: Pearson (log10 dönüşümlü, önerilen), Spearman (sıra), Pearson (ham değer).
- r ≥ 0.7 güçlü, 0.5–0.7 orta, 0.3–0.5 zayıf ilişki olarak yorumlanır.
- Çubuk grafik, tüm elementleri seçilen elementle korelasyonuna göre sıralar.
- **Yorum ipuçları**, bilinen element birlikteliklerini (ör. Au–As–Sb epitermal / orojenik, Cu–Mo porfiri) veriyle karşılaştırır. İpuçları istatistiğe dayanır; jeolojik gözlemle birlikte değerlendirilmelidir.
- **Saçılım grafiği**: "Karşılaştırılan element" seçilerek iki element log-log eksende çizilir.
- **Korelasyon matrisi** tüm element çiftlerini renkli kutularla gösterir.

11.5 Tematik harita ve Anomaliler

Tematik harita seçilen elementi koordinatlı örnekler üzerinde renk ve büyüklük sınıflarıyla gösterir. Sınıflar seçili verinin P50, P75, P90, P95, P98 persentilleridir.



Şekil 29. Tematik harita (IDW yüzeyi açık)



Şekil 30. Anomaliler sekmesi

- **Altlık**: Yok (çevrimdışı), OpenStreetMap, OpenTopoMap (topografik).
- **Yoğunlaşma yüzeyi (IDW)**: noktalar arasında renkli bir yüzey oluşturur.
- **≥P95 etiketleri**: yüksek değerli örneklerin numaralarını yazar.
- Kaydırma ve yakınlaştırma proje haritasındaki gibidir. Bir örneğe dokununca değeri görünür. **PNG** ile görüntü indirilir.

Anomaliler sekmesi seçilen eşiğin (P75, P90, P95, P98) üstündeki örnekleri büyükten küçüğe listeler.

- Sütunlar: Sıra, Örnek no, değer, ×medyan (değerin medyanın kaç katı olduğu), Veri seti, UTM E / N, GEOLOOT kaydı (aynı numaralı yüzey örneğine bağlantı).
- **CSV** listeyi tüm diğer elementlerle birlikte indirir.

11.6 QA/QC grafikleri

QA/QC sekmesi projedeki tüm QC kayıtlarını kullanır: sondajdaki QA/QC kayıtları ve yüzeydeki QC örnekleri. Bu kayıtların numaraları laboratuvar CSV'sinde bulunmalıdır. Üstten seçilen element için üç bölüm vardır.



Şekil 31. QA/QC sekmesi: standart, blank ve duplikat grafikleri

Standartlar (CRM): Her standart adı için ayrı bir kontrol grafiği çizilir.

- Yeşil çizgi sertifika değeri, turuncu kesikli çizgiler ±2SD, kırmızı kesikli çizgiler ±3SD sınırıdır.
- Noktalar: yeşil 2SD içinde, turuncu 2–3SD (uyarı), kırmızı 3SD dışı (hata).

- Grafiğin altında: n, ortalama, bias % (ortalamanın sertifika değerinden sapması; ±%5 üstü turuncu), 2–3SD ve >3SD sayıları.
- 3SD dışındaki standartlar adıyla listelenir; o standardın çevresindeki partinin yeniden analizi düşünülebilir.
- Sertifika değeri girilmemiş standart için grafik yerine form çıkar. Değerler buradan veya Sondaj → QA/QC'deki standart kütüphanesinden girilir.

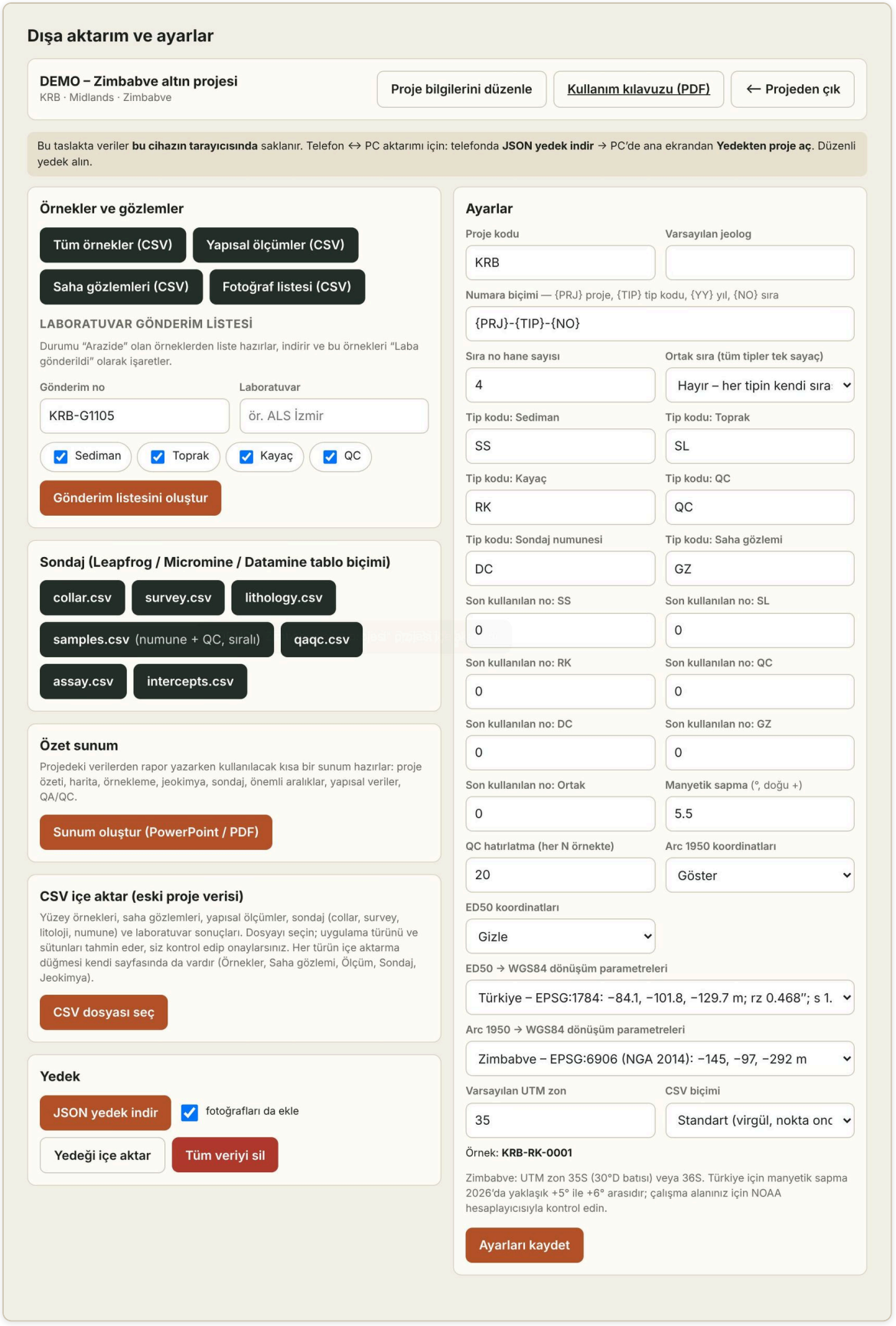
Blank: Her blank'in değeri bir eşik çizgisiyle gösterilir. Varsayılan eşik, verideki en düşük ölçülen değerin (yaklaşık tespit sınırı) 5 katıdır; **Blank eşiği** alanından değiştirilir. Eşiği aşan blank, örnek hazırlamada bulaşmaya işaret edebilir.

Duplikatlar: Duplikatın Referans alanında asıl numune numarası yazılı olmalıdır.

- **Asıl – duplikat** grafiği log-log eksende 1:1 çizgisi ve ±%20 kesikli çizgileriyle çizilir.
- **HARD** grafiği: HARD = |a − b| / (a + b) × 100. Çiftler küçükten büyüğe sıralanır. Saha duplikatlarında çiftlerin yaklaşık %90'ının %20–30 altında, pulp duplikatlarında %10 altında olması beklenir.
- Alttaki bantta HARD ≤%10, ≤%20, ≤%30 oranları yazar.
- **Tespit sınırına yakın çiftleri hariç tut** kutusu, ortalaması tespit sınırının 10 katından düşük çiftleri dışarıda bırakır; bu değerlerde fark doğal olarak büyüktür.
- Tablo çiftleri HARD değerine göre büyükten küçüğe sıralar; %30 üstü kırmızı görünür.

12. Aktar / Ayar

Bu sayfa verinin uygulamadan çıkışı ve girişi ile proje ayarlarını toplar. En üstte proje adı, **Proje bilgilerini düzenle** ve **← Projeden çık** düğmeleri vardır. CSV başlıkları, uygulama İngilizce kullanılıyorsa İngilizce çıkar.



Şekil 32. Aktar / Ayar sayfası

12.1 Örnekler ve gözlemler (CSV)

Düğme	İçerik
Tüm örnekler	Her yüzey örneği bir satır: Örnek no, Tip, Tarih, Saat, Jeolog, tüm koordinatlar, tipe özel tüm alanlar, Durum, Gönderim no, Açıklama
Yapısal ölçümler	Tarih, Saat, Yapı tipi, Eğim, Eğim yönü, Doğrultu (sağ el), Yöntem, Örnek no, Enlem, Boylam, Not
Saha gözlemleri	Gözlem no, Başlık, Tarih, Saat, Jeolog, koordinatlar, Gözlem tipi, Litoloji, Alterasyon, Cevherleşme, Gözlem, Yorum, Öneri, Fotoğraf sayısı
Fotoğraf listesi	Foto no, Kayıt no, Kayıt tipi, Tarih, Saat, Enlem, Boylam, Açıklama

Koordinat sütunları her dosyada aynıdır:

Sütun	Açıklama
WGS84 enlem / boylam	Ondalık derece
GPS doğr. (m)	GPS'in bildirdiği doğruluk
Kot (m)	Yükseklik
WGS84 UTM zon, Yarıküre, WGS84 UTM E / N	UTM koordinatı
Arc1950 UTM zon, yarıküre, E / N	Yalnız Arc 1950 açıksa
ED50 UTM zon, yarıküre, E / N	Yalnız ED50 açıksa

Laboratuvar gönderim listesi: Durumu "Arazide" olan örneklerden gönderim listesi hazırlar. Gönderim no ve laboratuvar yazılır, tipler seçilir, **Gönderim listesini oluştur**'a basılır. Liste iner ve bu örneklerin durumu "Laba gönderildi" olur.

12.2 Sondaj (Leapfrog / Micromine / Datamine biçimi)

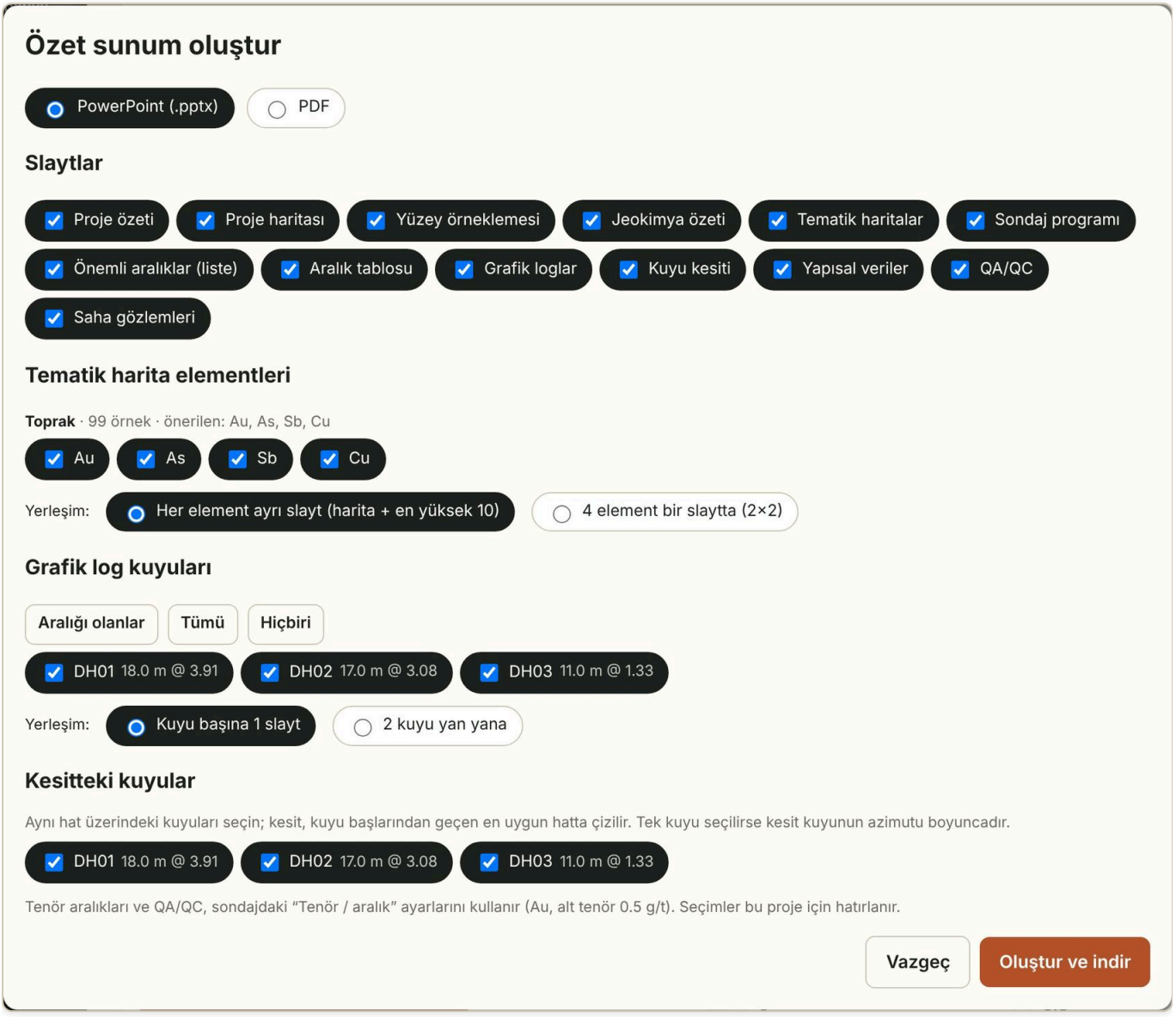
Bu dosyalar 3B modelleme programlarına doğrudan alınabilecek biçimdedir.

Dosya	Sütunlar
collar.csv	HOLEID, FIRST_SAMPLE_ID, EAST, NORTH, RL, UTM_ZONE, HEMISPHERE, LAT, LON, (ARC1950_EAST, ARC1950_NORTH, ARC1950_ZONE, ARC1950_HEM), (ED50_EAST, ED50_NORTH, ED50_ZONE, ED50_HEM), AZIMUTH, DIP, MAX_DEPTH, PROSPECT, STATUS, CORE_SIZE, START, END, CONTRACTOR, LOGGED_BY
survey.csv	HOLEID, DEPTH, AZIMUTH, DIP, METHOD
lithology.csv	HOLEID, FROM, TO, LENGTH, REC_M, REC_PCT, RQD_M, RQD_PCT, SAMPLE_IDS (o aralıktaki numuneler), ardından log sütunlarının kodları (LITH1, LITH2, LITH3, MARKER, ALT, ALT_INT, MIN, MIN_PCT, FRAC_NO, FRAC_PER_M, ALPHA, BETA, STRENGTH, WEATHERING, JOINT_SETS, JOINT_ROUGH, JOINT_FILL, COMMENT)
samples.csv	HOLEID, SAMPLE_ID, FROM, TO, SAMPLE_TYPE, QC_TYPE, QC_REF, WEIGHT_KG, COMMENT — numune ve QC numara sırasıyla
qaqc.csv	HOLEID, SAMPLE_ID, QC_TYPE, QC_REF, FROM, TO, COMMENT
assay.csv	HOLEID, FROM, TO, SAMPLE_ID ve her element için bir sütun (ör. Au_ppm, Cu_ppm, Fe_PCT); jeokimyadan eşleşen sonuçlar

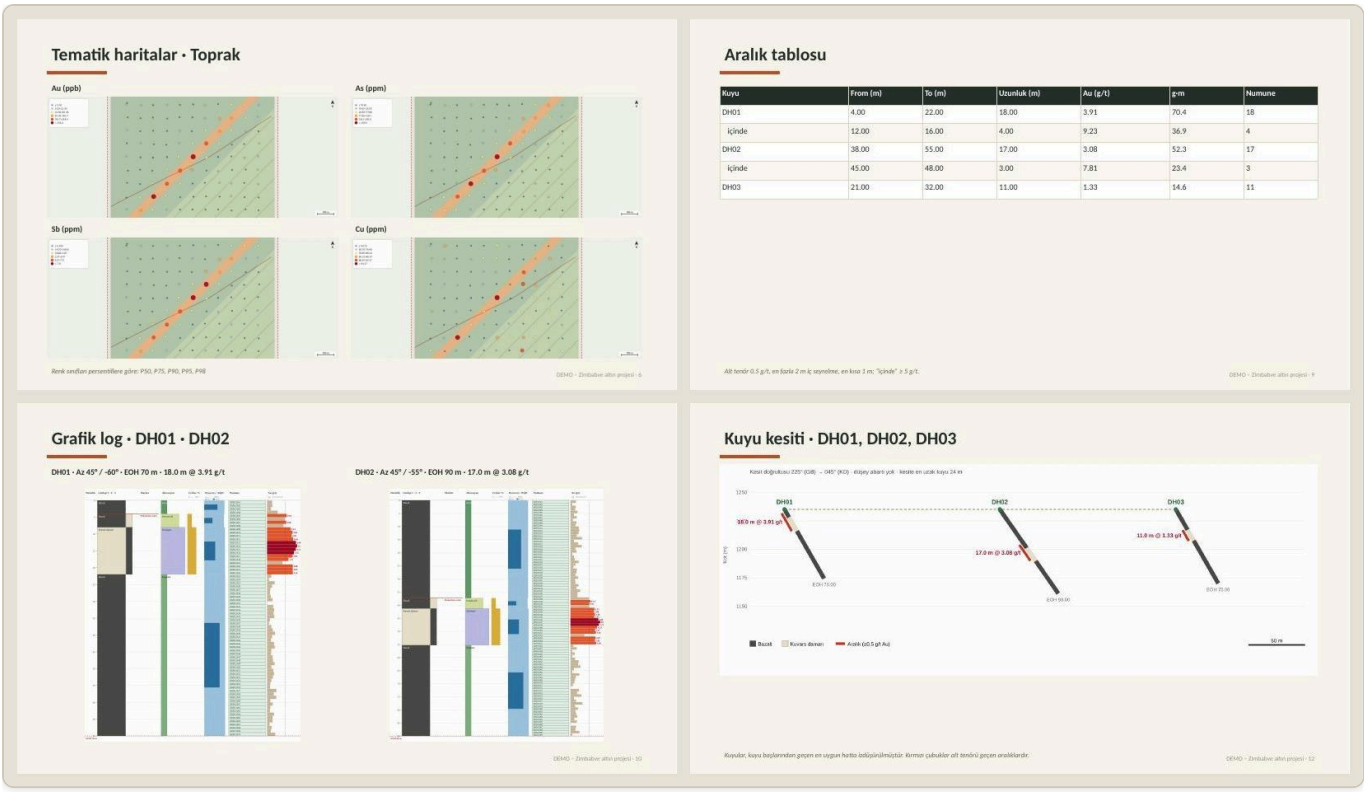
Dosya	Sütunlar
intercepts.csv	HOLEID, FROM, TO, LENGTH_M, GRADE, UNIT, ELEMENT, N_SAMPLES, GRAM_METRE, TEXT — Tenör / aralık ayarlarıyla tüm kuyular

12.3 Özet sunum (PowerPoint / PDF)

Sunum oluştur düğmesi projedeki verilerden rapor yazarken kullanılacak kısa bir sunum hazırlar. Biçim seçilir (PowerPoint .pptx veya PDF), **Oluştur ve indir**'e basılır. PowerPoint dosyasındaki her şey (metin, tablo, görsel) sonradan düzenlenebilir.



Şekil 33. Sunum penceresi: slaytlar, tematik harita elementleri, grafik log ve kesit kuyuları



Şekil 34. Örnek slaytlar: 2×2 tematik haritalar, aralık tablosu, yan yana grafik loglar, kuyu kesiti

Slayt	İçerik
Kapak	Proje adı, ilçe / il / ülke, ruhsat no, şirket, tarih, proje jeoloğu (her zaman)
Proje özeti	Yüzey örneği, gözlem, ölçüm, kuyu sayıları; toplam sondaj metresi; sondaj ve QA/QC numunesi; laboratuvar sonucu sayısı; saha çalışması tarih aralığı
Proje haritası	Tüm kayıtlar ve KML / görüntü katmanları (altlık harita olmadan)
Yüzey örneklemesi	Tip bazında adet, laba gönderilen, sonucu olan, tarih aralığı; litoloji, horizon, fraksiyon dağılımı
Jeokimya özeti	Her örnek ortamı (dere sedimanı, toprak, kayaç) için ayrı: element bazında n, medyan, P95, max; ana elementle korelasyon
Tematik haritalar	Her ortam için seçilen elementlerin haritaları; element başına bir slayt (harita + en yüksek 10 örnek) ya da 4 element bir slaytta
Sondaj programı	Her kuyu: azimut / eğim, EOH, loglanan metre, numune, QC, en iyi aralık
Önemli aralıklar (liste)	Tüm kuyuların aralıkları metin olarak, gram-metreye göre sıralı
Aralık tablosu	Kuyu, From, To, uzunluk, tenör, gram-metre, numune sayısı; "içinde" kısımları alt satırlarda. Rapordaki kesişim tablosuna kopyalanabilir
Grafik loglar	Seçilen kuyuların şerit logları; kuyu başına bir slayt ya da iki kuyu yan yana
Kuyu kesiti	Seçilen kuyular, kuyu başlarından geçen en uygun hatta izdüşürülür; litoloji renkleri kuyu izi boyunca, aralıklar kırmızı çubuk ve etiketle
Yapısal veriler	Stereonet ve yapı tipine göre ortalama eğim yönü / eğim
QA/QC özeti	Standartlar (bias, 3SD dışı), blank (eşik üstü), duplikat (HARD oranları)
Saha gözlemleri	Son 10 gözlem

Verisi olmayan slaytlar atlanır. Ana element ve tenör aralığı ayarları, Sondaj → Tenör / aralık sekmesindeki ayarlardan alınır. Sunum internet olmadan da oluşturulur.

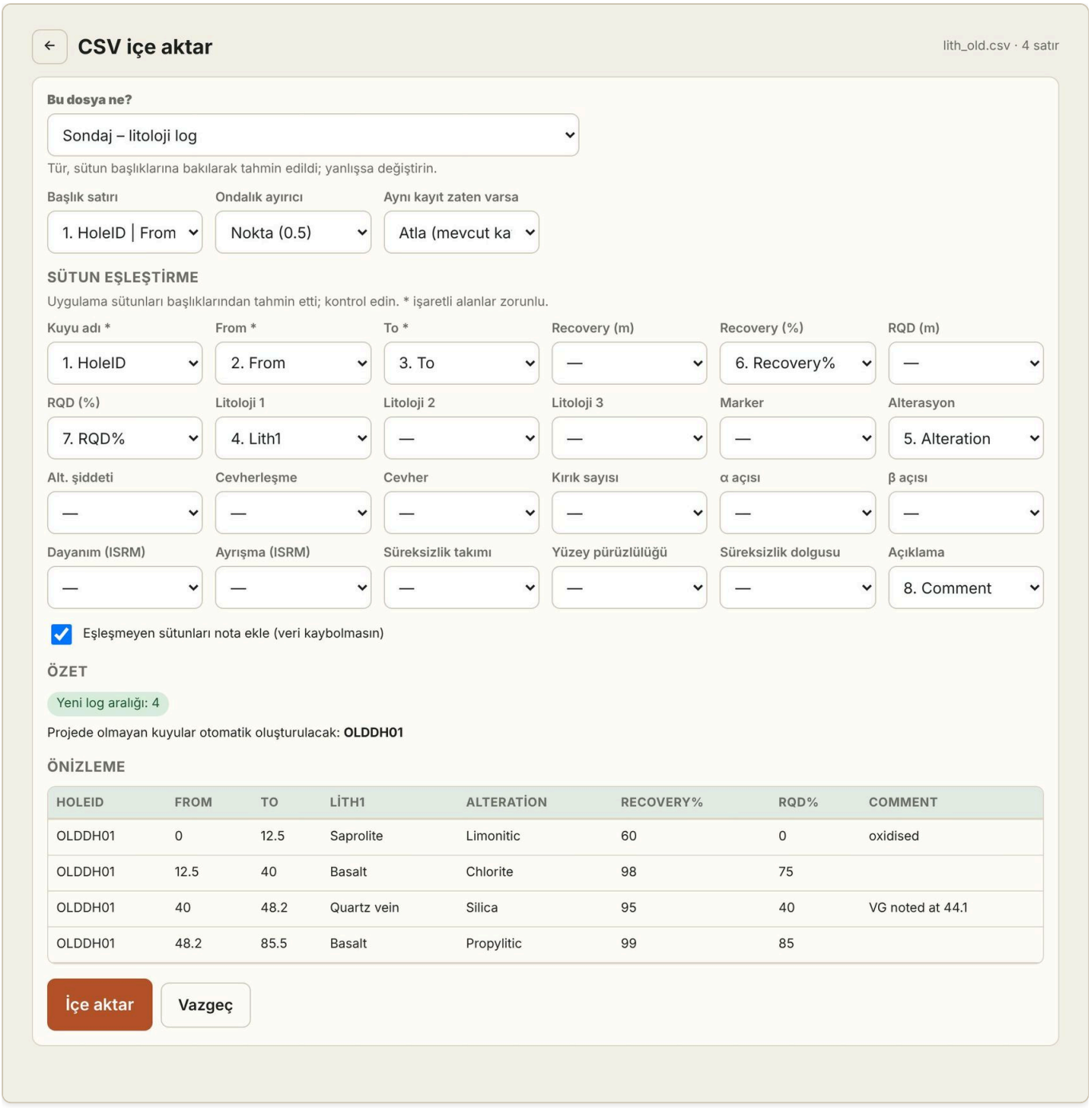
Sunum penceresinde şunlar seçilir:

- **Biçim**: PowerPoint (.pptx) veya PDF.
- **Slaytlar**: Sunuma girecek bölümler işaretlenir. Verisi olmayan bölümler listede görünmez.
- **Tematik harita elementleri**: Her örnek ortamı (dere sedimanı, toprak, kayaç) için ayrı element listesi. Önerilen seçim: ana element ve onunla en yüksek korelasyonu gösteren 3 element. Yerleşim: her element ayrı slayt ya da 4 element bir slaytta (2×2).
- **Grafik log kuyuları**: Kuyular tek tek işaretlenir. **Aralığı olanlar**, **Tümü**, **Hiçbiri** düğmeleri hızlı seçim yapar. Varsayılan: en iyi aralığı olan 3 kuyu. Yerleşim: kuyu başına 1 slayt ya da 2 kuyu yan yana.
- **Kesitteki kuyular**: Aynı hat üzerindeki kuyular seçilir. Kesit, kuyu başlarından geçen en uygun hatta çizilir ve düşey abartı yoktur. Tek kuyu seçilirse kesit kuyunun azimutu boyuncadır. Kuyu izi survey ölçümlerinden, survey yoksa kuyu başı azimut / eğiminden hesaplanır.

Seçimler proje için hatırlanır; bir sonraki sunumda aynı seçimlerle açılır.

12.4 CSV içe aktar (eski proje verisi)

Başka programlardan veya eski projelerden gelen CSV'ler bu düğmeyle alınır. Jeokimya'daki **+ CSV içe aktar** düğmesi de aynı ekranı açar. Ayrıca Örnekler, Saha gözlemi ve Ölçüm sayfalarının üstündeki CSV içe aktar düğmeleri ile Sondaj sayfasındaki içe aktarma kartı dosyayı doğrudan o türde açar; Jeokimya'daki düğme yalnız laboratuvar sonuçları içindir. Bu sayfadaki düğme ise türü kendisi tahmin eder.



Şekil 35. Eski proje CSV'si içe aktarma: litoloji log örneği

1. **CSV dosyası seç**'e basın.
2. **Bu dosya ne?** alanında dosyanın türünü kontrol edin. Uygulama başlıklara bakarak tahmin eder; yanlışsa değiştirin.
3. **Sütun eşleştirme** bölümünde her alanın hangi sütundan alınacağını kontrol edin. * işaretli alanlar zorunludur.
4. Konum içeren türlerde koordinat sistemini, E/N (veya boylam/enlem) sütunlarını, zon ve yarıküreyi kontrol edin.
5. **Özet** kısmına bakın, sonra **İçe aktar**'a basın. Uygulama kayıtların gittiği sayfayı açar.

Dosya türü	Zorunlu sütunlar	Diğer tanınan sütunlar
Jeokimya / laboratuvar sonuçları	Örnek no, en az bir element	Koordinatlar (Bölüm 11.1)

Dosya türü	Zorunlu sütunlar	Diğer tanınan sütunlar
Yüzey örnekleri	Örnek no	Örnek türü, Tarih, Jeolog, Litoloji, Açıklama, koordinatlar, uygulamanın örnek formundaki alan adları
Yapısal ölçümler	Eğim + (Eğim yönü veya Doğrultu)	Nokta / gözlem no, Yapı tipi, Tarih, Not, koordinatlar
Saha gözlemleri	Gözlem no	Başlık, Tip, Litoloji, Alterasyon, Cevherleşme, Gözlem, Yorum, Öneri, Tarih, Jeolog, koordinatlar
Sondaj – collar	Kuyu adı	Kot, Azimut, Eğim, EOH, Planlanan derinlik, İlk numune no, Tarihler, Karot çapı, Firma, Not, koordinatlar
Sondaj – survey	Kuyu adı, Derinlik	Azimut, Eğim
Sondaj – litoloji log	Kuyu adı, From, To	Recovery (m veya %), RQD (m veya %), log tablosundaki tüm sütunlar
Sondaj – numuneler	Kuyu adı, Numune no	From, To, Numune tipi, QC tipi, CRM / asıl numune, Ağırlık, Not

Ayarlar ve kurallar:

- **Aynı kayıt zaten varsa**: "Atla" (varsayılan, mevcut kayda dokunulmaz) veya "CSV'deki değerlerle güncelle". Aynı dosya iki kez yüklenirse ikinci seferde hiçbir şey eklenmez.
- **Eşleşmeyen sütunları nota ekle**: eşleşmeyen sütunlar kaydın not / açıklama alanına "Sütun: değer" olarak yazılır; veri kaybolmaz.
- Yüzey örnek dosyasında element sütunları varsa, bunlar istenirse ayrıca jeokimya veri seti olarak kaydedilir.
- Örnek türü değerleri tanınır: "Rock / Kayaç" → RK, "Soil / Toprak" → SL, "Stream sed / Sediman" → SS, "STD / Blank / DUP" → QC. Tür sütunu yoksa seçilen sabit tür kullanılır.
- Yapı tipi değerleri tanınır: Bedding → Tabaka, Fault → Fay, Foliation → Foliasyon, Vein → Damar, Joint → Eklem, Contact → Kontak.
- Sondaj numune dosyasında STD / CRM, BLANK, DUP, Coarse, Pulp gibi değerler QA/QC'ye ayrılır. Bunlar QC tipi sütununda veya numune tipi sütununda olabilir.
- Projede olmayan kuyular otomatik oluşturulur ve özette listelenir. İlk numune no boşsa en küçük numune numarası yazılır.
- Tarihler 2024-03-15, 15/03/2024 veya 15.03.2024 biçiminde olabilir.
- Önerilen sıra: collar → survey → litoloji → numuneler → laboratuvar sonuçları.

12.5 Yedek

- **JSON yedek indir**: Projenin tamamını tek dosyaya yazar: kayıtlar, jeokimya verisi, harita görüntüleri, standart kütüphanesi, ayarlar. "Fotoğrafları da ekle" işaretliyse fotoğraflar da girer; dosya büyür.
- **Yedeği içe aktar**: Bu sayfadan yüklenen yedek **açık projenin yerine geçer** (onay ister). Yedeği yeni proje olarak açmak için ana ekrandaki **Yedekten proje aç** kullanılır.
- **Tüm veriyi sil**: Açık projenin tüm kayıtlarını siler (onay ister, geri alınamaz).

12.6 Ayarlar

Ayar	Açıklama
Proje kodu	`{PRJ}`; numaraların başı
Varsayılan jeolog	Yeni kayıtlarda Jeolog alanına yazılır

Ayar	Açıklama
Numara biçimi	`{PRJ}` proje, `{TIP}` tip kodu, `{YY}` yıl, `{NO}` sıra. Altında örnek numara görünür
Sıra no hane sayısı	4 → 0001
Ortak sıra	Hayır: her tipin kendi sayacı. Evet: tüm tipler tek sayaç
Tip kodları	SS, SL, RK, QC, DC (sondaj numunesi), GZ (saha gözlemi) yerine kullanılacak kodlar
Son kullanılan no	Her sayacın son değeri; sıradaki numara bunun bir fazlasıdır. Gerekirse elle düzeltilir
Manyetik sapma (°, doğu +)	Pusula ölçümüne eklenir
QC hatırlatma (her N örnekte)	0 = kapalı
Arc 1950 koordinatları	Göster / Gizle
Arc 1950 → WGS84 dönüşüm parametreleri	Çalışma bölgesine uygun dönüşüm seçilir (varsayılan EPSG:6906)
ED50 koordinatları	Göster / Gizle. Türkiye ve ED50 kullanan diğer ülkelerde kendiliğinden açılır
ED50 → WGS84 dönüşüm parametreleri	Türkiye EPSG:1784 (varsayılan, yaklaşık ±2 m), Batı Avrupa ortalaması EPSG:1133, Yunanistan EPSG:1140
Varsayılan UTM zon	Elle koordinat girişinde ve içe aktarmada önerilen zon
CSV biçimi	Standart (virgül, nokta ondalık) veya Türkçe Excel (noktalı virgül, virgül ondalık). Türkçe Excel'de CSV'ler çift tıklayınca doğru açılsın diye ikincisini seçin

Değişiklikler **Ayarları kaydet** ile kaydedilir.

13. Test kontrol listesi

Tüm güncellemeler aşağıdaki sırayla denenebilir. Kutuları bu belgede işaretleyebilir, sorunları ilgili maddeye yorum olarak yazabilirsiniz. Gerekli dosyalar:

- `GEOLOOT_DEMO_proje.json`: 3 kuyu, tenörler, QC, toprak gridi, KML ve görüntü katmanı içeren hazır demo proje.
- `GEOLOOT_DEMO_dosyalar.zip`: aynı verinin ayrı CSV, KML ve KMZ dosyaları.
- `GEOLOOT_ornek_eski_proje_csv.zip`: farklı biçimlerde 7 "eski proje" CSV'si.

A. Kurulum ve proje

- ☐ Sol menünün altında **v0.13** yazıyor (Bölüm 1)
- ☐ Ana ekran → Yedekten proje aç → `GEOLOOT_DEMO_proje.json` → "DEMO – Zimbabve altın projesi" oluştu
- ☐ EN'e geçince menüde "Project map", alt çubukta "Map" yazıyor; TR'ye geri dönülüyor
- ☐ Projeden çık → ana ekran; proje tekrar açılıyor

B. Saha kayıtları

- ☐ Yeni saha gözlemi: GPS, fotoğraf (kamera + galeri), kaydet
- ☐ Gözlem içinden "+ Doğrultu / eğim ölçümü" → kilitle → kaydet → cümle gözlem metnine eklendi
- ☐ Ölçüm sayfasında "Yeni gözlem oluştur" ve "Mevcut gözleme ekle" seçenekleri çalışıyor
- ☐ Ölçüm listesinde ✎ düzenle ve sil çalışıyor; stereonette büyük daireler açılıp kapanıyor
- ☐ Her tipte birer yeni örnek; numaralar sıralı; "Kaydet + yeni" aynı tipte yeni form açıyor

C. Sondaj

- ☐ DH01 → Log: aralık ekle, Enter ile ilerle, Örnekle ile aralığı numunelere böl
- ☐ Numune sekmesi: Sıradaki numara doğru; toplu numune aralığı oluştur
- ☐ QA/QC: "+ Standart ekle" ile OREAS 232 (Au + Cu) ekle; ✎ ile adı değiştir, QC kayıtları da değişiyor
- ☐ QA/QC formunda "Standart seç" düğmesi QC tipini ve Referans'ı dolduruyor
- ☐ Örnekleme listesi: PDF ve CSV iniyor; derinlik filtresi çalışıyor
- ☐ Tenör / aralık: DH01 = 18.00 m @ 3.91 g/t Au, içinde 4.00 m @ 9.23 g/t Au; DH02 = 17.00 m @ 3.08 g/t Au; DH03 = 11.00 m @ 1.33 g/t Au
- ☐ Tenör ayarları değiştirilince (ör. iç seyrelme 0) sonuç güncelleniyor; "Metni kopyala" çalışıyor
- ☐ Grafik log: sağda Au sütunu var, renkler ayarlara uyuyor

D. Jeokimya

- ☐ İstatistik, Korelasyon, Tematik harita ve Anomaliler sekmeleri toprak veri setiyle açılıyor
- ☐ QA/QC: OREAS 229 grafiğinde **KRB12077** 3SD dışında (kırmızı)
- ☐ QA/QC: blank grafiğinde **KRB13092** eşik üstünde
- ☐ Duplikat ve HARD grafikleri çiziliyor; "hariç tut" kutusu sayıları değiştiriyor

E. Proje haritası

- ☐ Ruhsat sınırı, jeoloji görüntüsü, kuyu izleri, yapı sembolleri görünüyor
- ☐ Jeokimya katmanı açılınca toprak Au anomalisi damar zonu boyunca çıkıyor
- ☐ Katman düğmesiyle göster/gizle, kaydırıcıyla saydamlık çalışıyor
- ☐ Bir kuyuya dokun → "Kaydı aç" kuyuyu açıyor

- ☐ OpenStreetMap / OpenTopoMap altlığı internetle geliyor; aynı alan internet kapalıyken de görünüyor
- ☐ "+ Görüntü altlık" ile bir resim UTM köşe koordinatlarıyla eklendi
- ☐ PNG iniyor

F. Çıktı ve içe aktarma

- ☐ Aktar sayfasındaki tüm CSV'ler iniyor (assay.csv ve intercepts.csv dahil); Özet sunum PowerPoint ve PDF olarak iniyor
- ☐ Boş yeni bir proje aç → `GEOLOOT_ornek_eski_proje_csv.zip` içindeki 7 dosyayı sırayla içe aktar: samples_old, structures, waypoints, collar_old, survey_old, lith_old, drillsamples_old
- ☐ Her dosyada türün ve sütunların doğru tahmin edildiğini kontrol et
- ☐ Aynı dosyayı ikinci kez yükle → "Zaten var, atlanacak" görünüyor
- ☐ Kendi gerçek eski proje CSV'lerinden birini boş bir projede dene
- ☐ JSON yedek indir → başka cihazda Yedekten proje aç → her şey (harita görüntüsü ve standartlar dahil) geldi

G. Temizlik

- ☐ Test bitince demo ve test projelerini ana ekrandan ✕ ile sil

14. Sık karşılaşılan sorunlar ve sözlük

Sorun	Çözüm
Güncellemeden sonra eski sürüm görünüyor	Uygulamayı son uygulamalar listesinden kapatıp yeniden açın (gerekirse iki kez). Sürüm yazısını kontrol edin
GPS konum almıyor	Telefonun konum servisi açık mı, uygulamaya konum izni verilmiş mi? Açık alanda tekrar deneyin
Ölçüm göstergesi "--" kalıyor	Hareket / yön sensörü iznini verin. Bazı tabletlerde pusula sensörü yoktur; değerleri elle girin
Pusula değeri tutarsız	Metal, araç ve manyetik kayaçtan uzaklaşın; telefonu 8 çizerek kalibre edin; manyetik sapma ayarını kontrol edin
Tenör / aralık boş, "sonuç bulunamadı"	Laboratuvar CSV'sindeki numune numaraları uygulamadakilerle birebir aynı olmalı (KRB12001 ile KRB-12001 farklıdır)
QA/QC'de standart grafiği yok, form çıkıyor	O standardın sertifika değerleri girilmemiş. Sondaj → QA/QC → Standart ekle
Duplikat grafiği boş	Duplikatın Referans alanında asıl numune numarası yazılı olmalı ve iki numunenin de sonucu CSV'de bulunmalı
Haritada altlık gelmiyor	İnternet yoksa yalnız daha önce bakılan alanlar görünür. Görüntü altlık veya KMZ kullanın
Harita PNG'si inmiyor	Altlığı "Yok" yapıp tekrar deneyin
CSV içe aktarmada koordinatlar yanlış yerde	Koordinat sistemini (WGS84 / Arc 1950 / ED50 / enlem-boylam), zon ve yarıküreyi kontrol edin. Enlem ve boylam sütunlarının yer değiştirmediğine bakın
CSV'de sayılar yanlış okunuyor	İçe aktarma ekranında Ondalık ayırıcıyı (nokta / virgül) değiştirin
İndirilen CSV Excel'de tek sütun görünüyor	Ayarlar → CSV biçimi → "Türkçe Excel" seçin ve dosyayı yeniden indirin
Veriler kayboldu	Tek yol JSON yedeğidir. Düzenli yedek alın ve yedeği telefon dışında bir yerde saklayın

Sözlük

Terim	Anlamı
CRM	Sertifikalı referans malzeme (standart). Bilinen tenörde hazır numune; laboratuvarın doğruluğunu kontrol eder
Blank	Tenörsüz numune; örnek hazırlamada bulaşma olup olmadığını kontrol eder
Saha / kaba red / pulp duplikatı	Aynı numunenin ikinci parçası: sahada, kırma sonrası veya pulverize edildikten sonra alınan. Tekrarlanabilirliği ölçer
SD	Standart sapma. Sertifikada verilen yayılma ölçüsü
Bias	Standart sonuçları ortalamasının sertifika değerinden yüzde sapması
HARD	Half Absolute Relative Difference = mutlak(a − b) / (a + b) × 100; a asıl, b duplikat sonucu
DL / \<DL	Tespit sınırı / tespit sınırı altı

Terim	Anlamı
Persentil (P95)	Verinin %95'inin altında kaldığı değer
Cut-off (alt tenör)	Aralık hesabında ekonomik kabul edilen en düşük tenör
İç seyrelme	Tenörlü aralığın içinde kalabilecek düşük tenörlü kısım
Gram-metre	Tenör (g/t) × aralık uzunluğu (m); kuyuları kıyaslamak için
EOH	End of hole: kuyunun son derinliği
Collar	Kuyu ağzı: koordinat, kot, azimut, eğim
Survey	Kuyu boyunca ölçülen azimut ve eğim
RQD	10 cm'den uzun sağlam karot parçalarının toplamının aralık boyuna oranı
Recovery	Alınan karot uzunluğunun delinen uzunluğa oranı
α / β açısı	Yapının karot eksenine (α) ve karot referans hattına (β) göre açısı
Sağ el kuralı	Doğrultu yönüne bakıldığında düzlem sağa doğru eğimlidir; eğim yönü = doğrultu + 90°
Stereonet (Schmidt, alt yarıküre)	Düzlemlerin kutuplarının eş-alanlı izdüşümü
IDW	Ters mesafe ağırlıklı enterpolasyon; noktalar arasında yüzey oluşturur
KML / KMZ	Google Earth harita dosyası; KMZ, KML ve resimlerin sıkıştırılmış halidir
Arc 1950	Güney ve Doğu Afrika'daki bazı ülkelerde kullanılan yerel datum; WGS84'ten yüzlerce metre farklıdır
ED50	Avrupa Datumu 1950. Türkiye'de eski paftalarda ve ruhsat koordinatlarında kullanılır; WGS84'ten yaklaşık 100–200 m farklıdır